CHƯƠNG 19
THUYẾT ĐỘNG HỌC CHẤT KHÍ

19.1 SỐ AVOGADRO

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

19.1.1 Xác định số Avogadro N_A.

19.1.2 Vận dụng mối liên hệ giữa số mol n, số phân tử N và số Avogadro N_A.

19.1.3 Vận dụng các mối liên hệ giữa khối lượng m của một mẫu, khối lượng mol M của các phân tử trong mẫu, số mol n trong mẫu và số Avogadro N_A.

Ý tưởng cốt lõi

- Thuyết động học chất khí liên hệ các tính chất vĩ mô của chất khí (ví dụ: áp suất và nhiệt độ) với các tính chất vi mô của các phân tử khí (ví dụ: tốc độ và động năng).
- Một mol của một chất chứa N_A (số Avogadro) đơn vị cấu tạo cơ bản (thường là nguyên tử hoặc phân tử), trong đó N_A được xác định bằng thực nghiệm là

$$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \quad \text{(số Avogadro)}.$$

  Khối lượng mol M của bất kỳ chất nào là khối lượng của một mol chất đó.
- Khối lượng mol M liên hệ với khối lượng m của từng phân tử riêng lẻ của chất đó bởi

$$M = mN_A.$$

- Số mol n chứa trong một mẫu có khối lượng M_{sam}, bao gồm N phân tử, liên hệ với khối lượng mol M của các phân tử và với số Avogadro N_A theo công thức

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{M_{\text{sam}}}{M} = \frac{M_{\text{sam}}}{mN_A}.$$

Vật lý là gì?

Một trong những chủ đề chính trong nhiệt động lực học là vật lý chất khí. Một chất khí bao gồm các nguyên tử (hoặc đứng riêng lẻ hoặc liên kết với nhau dưới dạng các phân tử) lấp đầy thể tích bình chứa của chúng và tác dụng áp suất lên các thành bình chứa. Chúng ta thường có thể gán một giá trị nhiệt độ cho một khối khí được chứa như vậy. Ba biến số này gắn liền với một chất khí—thể tích, áp suất và nhiệt độ—đều là hệ quả từ chuyển động của các nguyên tử. Thể tích là kết quả của sự tự do mà các nguyên tử có để lan tỏa khắp bình chứa, áp suất là kết quả từ các va chạm của các

nguyên tử với các thành bình chứa, và nhiệt độ liên quan đến động năng của các nguyên tử. **Thuyết động học chất khí**, trọng tâm của chương này, liên hệ chuyển động của các nguyên tử với thể tích, áp suất và nhiệt độ của chất khí.

Các ứng dụng của thuyết động học chất khí là vô số kể. Các kỹ sư ô tô quan tâm đến sự cháy của nhiên liệu hóa hơi (một chất khí) trong động cơ ô tô. Các kỹ sư thực phẩm quan tâm đến tốc độ sinh khí lên men làm cho bánh mì nở ra khi nướng. Các kỹ sư đồ uống quan tâm đến cách chất khí có thể tạo lớp bọt trong một cốc bia hoặc bắn tung nút bần ra khỏi một chai sâm panh. Các kỹ sư y sinh và các nhà sinh lý học quan tâm đến việc tính toán xem một thợ lặn có bình khí phải dừng lại bao lâu trong quá trình nổi lên mặt nước để loại bỏ khí nitơ khỏi dòng máu (nhằm tránh bệnh giảm áp). Các nhà khoa học môi trường quan tâm đến việc các quá trình trao đổi nhiệt giữa các đại dương và khí quyển có thể ảnh hưởng đến các điều kiện thời tiết như thế nào.

Bước đầu tiên trong cuộc thảo luận của chúng ta về thuyết động học chất khí liên quan đến việc đo lượng khí có mặt trong một mẫu, qua đó chúng ta sử dụng số Avogadro. tr.601

Số Avogadro

Khi suy nghĩ của chúng ta hướng về các nguyên tử và phân tử, việc đo kích thước các mẫu của chúng ta theo mol là điều hợp lý. Nếu làm như vậy, chúng ta có thể chắc chắn rằng mình đang so sánh các mẫu chứa cùng một số lượng nguyên tử hoặc phân tử. Mol là một trong bảy đơn vị cơ bản của hệ SI và được định nghĩa như sau:

> Một mol là số nguyên tử trong một mẫu 12 g của cacbon-12.

Câu hỏi hiển nhiên bây giờ là: "Có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử trong một mol?" Câu trả lời được xác định bằng thực nghiệm và như bạn đã thấy trong Chương 18, là

$$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \quad \text{(số Avogadro)}, \tag{19.1.1}$$

trong đó mol^{-1} biểu thị nghịch đảo của mol hay "trên mỗi mol", và mol là chữ viết tắt của mol. Con số N_A được gọi là **số Avogadro** theo tên nhà khoa học người Ý Amedeo Avogadro (1776–1856), người đã gợi ý rằng mọi chất khí chiếm cùng một thể tích dưới cùng các điều kiện về nhiệt độ và áp suất đều chứa cùng một số lượng nguyên tử hoặc phân tử.

Số mol n chứa trong một mẫu của chất bất kỳ bằng tỉ số giữa số phân tử N trong mẫu với số phân tử N_A trong 1 mol:

$$n = \frac{N}{N_A}. \tag{19.1.2}$$

(Lưu ý: Ba ký hiệu trong phương trình này rất dễ bị nhầm lẫn với nhau, vì vậy bạn nên phân loại chúng cùng ý nghĩa của chúng ngay từ bây giờ, trước khi bạn rơi vào tình trạng "nhầm lẫn chữ N".) Chúng ta có thể tìm số mol n trong một mẫu từ khối lượng M_{sam} của mẫu và hoặc là khối lượng mol M (khối lượng của 1 mol) hoặc khối lượng phân tử m (khối lượng của một phân tử):

$$n = \frac{M_{\text{sam}}}{M} = \frac{M_{\text{sam}}}{mN_A}. \tag{19.1.3}$$

Trong Phương trình 19.1.3, chúng ta đã sử dụng một thực tế là khối lượng M của 1 mol bằng tích của khối lượng m của một phân tử và số phân tử N_A trong 1 mol:

$$M = mN_A. \tag{19.1.4}$$

Điểm kiểm tra 19.1.1

Nếu hydro H được thu thập từ không gian vũ trụ (nơi nó ở dạng đơn nguyên tử) và bị ép vào một bình chứa (nơi nó tạo thành các phân tử H_2), thì số mol được nhân với 2, chia cho 2, hay không đổi?

19.2 KHÍ LÝ TƯỞNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

19.2.1 Xác định lý do tại sao một chất khí lý tưởng được gọi là lý tưởng.

19.2.2 Vận dụng một trong hai dạng của định luật khí lý tưởng, được viết theo số mol n hoặc số phân tử N.

19.2.3 Liên hệ hằng số khí lý tưởng R và hằng số Boltzmann k.

19.2.4 Nhận biết rằng nhiệt độ trong định luật khí lý tưởng phải tính theo kelvin.

19.2.5 Vẽ phác các giản đồ p-V cho sự giãn nở đẳng nhiệt của một chất khí và sự nén đẳng nhiệt.

19.2.6 Xác định thuật ngữ đường đẳng nhiệt.

19.2.7 Tính công do chất khí thực hiện, bao gồm cả dấu đại số, đối với sự giãn nở và sự nén dọc theo một đường đẳng nhiệt.

19.2.8 Đối với một quá trình đẳng nhiệt, nhận biết rằng độ biến thiên nội năng ΔE bằng không và năng lượng Q truyền dưới dạng nhiệt bằng công W đã thực hiện. tr.602

19.2.9 Trên giản đồ p-V, vẽ phác một quá trình đẳng tích và xác định độ lớn công thực hiện theo diện tích trên giản đồ.

19.2.10 Trên giản đồ p-V, vẽ phác một quá trình đẳng áp và xác định công thực hiện theo diện tích trên giản đồ.

Ý tưởng cốt lõi

- Một khí lý tưởng là khí mà áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T của nó liên hệ với nhau bởi

$$pV = nRT \quad \text{(định luật khí lý tưởng).}$$

  Ở đây n là số mol khí hiện có và R là một hằng số (8.31 J/(mol · K)) được gọi là hằng số khí.

- Định luật khí lý tưởng cũng có thể được viết dưới dạng

$$pV = NkT,$$

  trong đó hằng số Boltzmann k là

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}.$$

- Công do một khí lý tưởng thực hiện trong quá trình biến đổi đẳng nhiệt (nhiệt độ không đổi) từ thể tích V_i đến thể tích V_f là

$$W = nRT \ln \frac{V_f}{V_i} \quad \text{(khí lý tưởng, quá trình đẳng nhiệt).}$$

Khí lý tưởng

Mục tiêu của chúng ta trong chương này là giải thích các tính chất vĩ mô của chất khí—chẳng hạn như áp suất và nhiệt độ của nó—dưới góc độ hành vi của các phân tử cấu tạo nên nó. Tuy nhiên, có một vấn đề nảy sinh ngay lập tức: loại khí nào? Liệu đó nên là hydro, oxy, hay metan, hoặc có lẽ là urani hexaflorua? Tất cả chúng đều khác nhau. Tuy nhiên, các nhà thực nghiệm đã phát hiện ra rằng, nếu chúng ta nhốt các mẫu 1 mol của các loại khí khác nhau trong các hộp có thể tích giống hệt nhau và giữ các khối khí ở cùng một nhiệt độ, thì áp suất đo được của chúng gần như

giống nhau, và ở các mật độ thấp hơn, các sự khác biệt có xu hướng biến mất. Các thí nghiệm sâu hơn cho thấy rằng, ở mật độ đủ thấp, mọi chất khí thực đều có xu hướng tuân theo hệ thức

$$pV = nRT \quad \text{(định luật khí lý tưởng)}, \tag{19.2.1}$$

trong đó p là áp suất tuyệt đối (không phải áp suất tương đối), n là số mol khí hiện có, và T là nhiệt độ theo thang kelvin. Ký hiệu R là một hằng số được gọi là **hằng số khí** có cùng giá trị cho mọi chất khí—cụ thể là,

$$R = 8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}. \tag{19.2.2}$$

Phương trình 19.2.1 được gọi là **định luật khí lý tưởng.** Miễn là mật độ khí thấp, định luật này nghiệm đúng cho bất kỳ chất khí đơn lẻ nào hoặc cho bất kỳ hỗn hợp các khí khác nhau nào. (Đối với hỗn hợp, n là tổng số mol trong hỗn hợp.)

Chúng ta có thể viết lại Phương trình 19.2.1 dưới một dạng khác, theo một hằng số gọi là **hằng số Boltzmann** k, được định nghĩa là

$$k = \frac{R}{N_A} = \frac{8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}}{6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}. \tag{19.2.3}$$

Điều này cho phép chúng ta viết $R = kN_A$. Khi đó, với Phương trình 19.1.2 ($n = N/N_A$), chúng ta thấy rằng

$$nR = Nk. \tag{19.2.4}$$

Thay hệ thức này vào Phương trình 19.2.1 ta được biểu thức thứ hai cho định luật khí lý tưởng:

$$pV = NkT \quad \text{(định luật khí lý tưởng)}. \tag{19.2.5}$$

(Lưu ý: Hãy chú ý sự khác biệt giữa hai biểu thức của định luật khí lý tưởng—Phương trình 19.2.1 liên quan đến số mol n, và Phương trình 19.2.5 liên quan đến số phân tử N.)

Bạn rất có thể sẽ hỏi: "Khí lý tưởng là gì, và có điều gì quá 'lý tưởng' về nó?" Câu trả lời nằm ở tính đơn giản của định luật (các Phương trình 19.2.1 và 19.2.5) chi phối các tính chất vĩ mô của nó. Bằng cách sử dụng định luật này—như bạn sẽ thấy—chúng ta có thể suy ra nhiều tính chất của chất khí lý tưởng theo một cách đơn giản. Mặc dù tr.603
trong tự nhiên không có thứ gì gọi là một chất khí lý tưởng thực sự, nhưng mọi chất khí thực đều tiệm cận trạng thái lý tưởng ở mật độ đủ thấp—nghĩa là trong các điều kiện mà các phân tử của chúng ở cách nhau đủ xa để không tương tác với nhau. Do đó, khái niệm khí lý tưởng cho phép chúng ta có được những hiểu biết sâu sắc hữu ích về hành vi giới hạn của các chất khí thực.

Hình 19.2.1 đưa ra một ví dụ ấn tượng về định luật khí lý tưởng. Một thùng chứa bằng thép không gỉ có thể tích 18 m^3 được nạp đầy hơi nước ở nhiệt độ 110°C qua một van ở một đầu. Nguồn cung cấp hơi nước sau đó được ngắt và van được đóng lại, để hơi nước bị giữ kín bên trong thùng (Hình 19.2.1a). Nước từ một vòi chữa cháy sau đó được phun xối xả lên thùng để làm nguội nó nhanh chóng. Trong vòng chưa đầy một phút, chiếc thùng vô cùng kiên cố đã bị bóp bẹp (Hình 19.2.1b), như thể một sinh vật khổng lồ vô hình nào đó trong một bộ phim khoa học viễn tưởng hạng B đã giẫm đạp lên nó trong một cơn thịnh nộ.

Thực ra, chính khí quyển đã bóp bẹp chiếc thùng. Khi thùng được làm nguội bởi dòng nước, hơi nước nguội đi và phần lớn bị ngưng tụ, điều đó có nghĩa là số phân tử khí N và nhiệt độ T của khối khí bên trong thùng đều giảm. Do đó, vế phải của Phương trình 19.2.5 giảm, và vì thể tích V không đổi, áp suất khí p ở vế trái cũng giảm. Áp suất khí giảm nhiều đến mức áp suất khí quyển bên ngoài đã có thể bóp bẹp thành thép của thùng. Hình 19.2.1 được dàn dựng, nhưng kiểu bẹp dúm này đôi khi vẫn xảy ra trong các tai nạn công nghiệp (có thể tìm thấy ảnh và video trên mạng Internet). **[FCP]**



Hình 19.2.1 (a) Ảnh trước và (b) sau khi một thùng thép lớn bị áp suất khí quyển bóp bẹp sau khi hơi nước bên trong nguội đi và ngưng tụ.

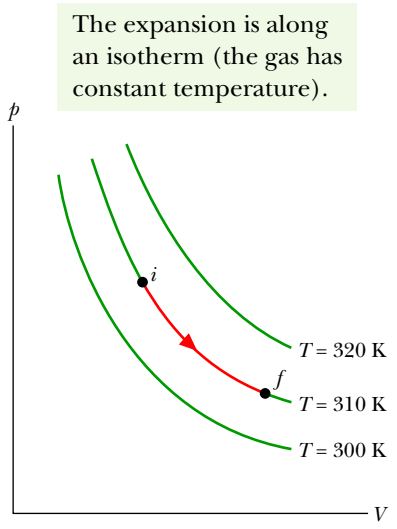
Công do khí lý tưởng thực hiện ở nhiệt độ không đổi

Giả sử ta đưa một lượng khí lý tưởng vào một hệ xilanh–pittông giống như trong Chương 18. Giả sử ta cũng cho phép khối khí giãn nở từ thể tích ban đầu V_i đến thể tích cuối V_f trong khi giữ nhiệt độ T của khối khí không đổi. Một quá trình như vậy, ở nhiệt độ không đổi, được gọi là sự giãn nở đẳng nhiệt (và quá trình ngược lại được gọi là sự nén đẳng nhiệt).

Trên giản đồ p-V, một đường đẳng nhiệt là một đường cong nối các điểm có cùng nhiệt độ. Do đó, nó là đồ thị của áp suất theo thể tích đối với một chất khí có nhiệt độ T được giữ không đổi. Đối với n mol khí lý tưởng, nó là đồ thị của phương trình

$$p = nRT\frac{1}{V} = (\text{một hằng số})\frac{1}{V}. \tag{19.2.6}$$

Hình 19.2.2 cho thấy ba đường đẳng nhiệt, mỗi đường tương ứng với một giá trị (không đổi) khác nhau của T. (Lưu ý rằng các giá trị của T cho các đường đẳng nhiệt tăng dần theo hướng lên trên sang phải.) Nằm đè lên đường đẳng nhiệt ở giữa là đường đi của một chất khí trong quá trình giãn nở đẳng nhiệt từ trạng thái i đến trạng thái f ở nhiệt độ không đổi 310 K.



Hình 19.2.2 Ba đường đẳng nhiệt trên giản đồ p-V. Đường đi được thể hiện dọc theo đường đẳng nhiệt ở giữa biểu diễn sự giãn nở đẳng nhiệt của một lượng khí từ trạng thái ban đầu i đến trạng thái cuối f. Đường đi từ f đến i dọc theo đường đẳng nhiệt sẽ biểu diễn quá trình ngược lại—nghĩa là sự nén đẳng nhiệt.

Chú giải hình: Quá trình giãn nở diễn ra dọc theo một đường đẳng nhiệt (khí có nhiệt độ không đổi).

Để tìm công do một khí lý tưởng thực hiện trong một quá trình giãn nở đẳng nhiệt, chúng ta bắt đầu với Phương trình 18.5.2,

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p\,dV. \tag{19.2.7}$$

Đây là biểu thức tổng quát cho công thực hiện trong bất kỳ sự thay đổi thể tích nào của chất khí bất kỳ. Đối với khí lý tưởng, ta có thể dùng Phương trình 19.2.1 ($pV = nRT$) để thay thế cho p, thu được

$$W = \int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V}\,dV. \tag{19.2.8}$$

Bởi vì chúng ta đang xét sự giãn nở đẳng nhiệt, T là hằng số, nên chúng ta có thể đưa nó ra trước dấu tích phân để viết

$$W = nRT \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} = nRT\,[\ln V]_{V_i}^{V_f}. \tag{19.2.9}$$

Bằng cách tính giá trị của biểu thức trong ngoặc vuông tại các cận và sau đó sử dụng mối liên hệ $\ln a - \ln b = \ln(a/b)$, ta tìm được

$$W = nRT \ln \frac{V_f}{V_i} \quad \text{(khí lý tưởng, quá trình đẳng nhiệt).} \tag{19.2.10}$$

tr.604

Hãy nhớ lại rằng ký hiệu ln chỉ logarit tự nhiên, có cơ số là e.

Đối với một sự giãn nở, V_f lớn hơn V_i, do đó tỉ số V_f/V_i trong Phương trình 19.2.10 lớn hơn 1. Logarit tự nhiên của một đại lượng lớn hơn 1 là dương, và do đó công W do một khí lý tưởng thực hiện trong quá trình giãn nở đẳng nhiệt là dương, như chúng ta mong đợi. Đối với một sự nén, V_f nhỏ hơn V_i, do đó tỉ số các thể tích trong Phương trình 19.2.10 nhỏ hơn 1. Logarit tự nhiên trong phương trình đó—và do đó là công W—là âm, lại như chúng ta mong đợi.

Công thực hiện ở thể tích không đổi và ở áp suất không đổi

Phương trình 19.2.10 không cho công W do một khí lý tưởng thực hiện trong mọi quá trình nhiệt động lực học. Thay vào đó, nó chỉ cho công đối với một quá trình mà trong đó nhiệt độ được giữ không đổi. Nếu nhiệt độ thay đổi, thì ký hiệu T trong Phương trình 19.2.8 không thể được đưa ra trước dấu tích phân như trong Phương trình 19.2.9, và do đó chúng ta không đi đến Phương trình 19.2.10.

Tuy nhiên, chúng ta luôn có thể quay lại Phương trình 19.2.7 để tìm công W do một khí lý tưởng (hoặc bất kỳ chất khí nào khác) thực hiện trong bất kỳ quá trình nào, chẳng hạn như quá trình đẳng tích và quá trình đẳng áp. Nếu thể tích của chất khí là không đổi, thì Phương trình 19.2.7 cho

$$W = 0 \quad \text{(quá trình đẳng tích).} \tag{19.2.11}$$

Trái lại, nếu thể tích thay đổi trong khi áp suất p của chất khí được giữ không đổi, thì Phương trình 19.2.7 trở thành

$$W = p(V_f - V_i) = p\,\Delta V \quad \text{(quá trình đẳng áp).} \tag{19.2.12}$$

Điểm kiểm tra 19.2.1

Một khối khí lý tưởng có áp suất ban đầu bằng 3 đơn vị áp suất và thể tích ban đầu bằng 4 đơn vị thể tích. Bảng dưới đây cho biết áp suất và thể tích cuối của chất khí (theo cùng các đơn vị đó) trong năm quá trình. Những quá trình nào bắt đầu và kết thúc trên cùng một đường đẳng nhiệt?

	a	b	c	d	e
p	12	6	5	4	1
V	1	2	7	3	12

Ví dụ mẫu 19.2.1 Khí lý tưởng và các biến thiên nhiệt độ, thể tích, áp suất

Một xilanh chứa 12 L oxy ở 20°C và 15 atm. Nhiệt độ được tăng lên đến 35°C, và thể tích bị giảm xuống còn 8.5 L. Áp suất cuối của chất khí tính theo atmosphere là bao nhiêu? Giả sử rằng chất khí là lý tưởng.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Bởi vì chất khí là lý tưởng, chúng ta có thể sử dụng định luật khí lý tưởng để liên hệ các thông số của nó, cả ở trạng thái ban đầu i và ở trạng thái cuối f.

Tính toán: Từ Phương trình 19.2.1 chúng ta có thể viết

$$p_i V_i = nRT_i \quad \text{và} \quad p_f V_f = nRT_f.$$

Chia phương trình thứ hai cho phương trình thứ nhất và giải tìm p_f ta được

$$p_f = \frac{p_i T_f V_i}{T_i V_f}. \tag{19.2.13}$$

Lưu ý ở đây rằng nếu chúng ta đổi các thể tích ban đầu và thể tích cuối đã cho từ lít sang các đơn vị thích hợp là mét khối, các thừa số chuyển đổi nhân vào sẽ triệt tiêu khỏi Phương trình 19.2.13. Điều tương tự cũng đúng đối với các thừa số chuyển đổi nhằm đổi các áp suất từ atmosphere sang đơn vị pascal thích hợp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi các nhiệt độ đã cho sang kelvin đòi hỏi phải cộng thêm một đại lượng không bị triệt tiêu và do đó phải được tính đến. Vì vậy, chúng ta phải viết

$$T_i = (273 + 20)\ \text{K} = 293\ \text{K}$$

và

$$T_f = (273 + 35)\ \text{K} = 308\ \text{K}.$$

Khi đó việc thay dữ liệu đã cho vào Phương trình 19.2.13 sẽ cho

$$p_f = \frac{(15\ \text{atm})(308\ \text{K})(12\ \text{L})}{(293\ \text{K})(8.5\ \text{L})} = 22\ \text{atm}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

Ví dụ mẫu 19.2.2: Công thực hiện bởi khí lý tưởng

Một mol oxy (coi như là một khí lý tưởng) giãn nở ở nhiệt độ không đổi $T = 310$ K từ thể tích ban đầu $V_i = 12$ L đến thể tích cuối $V_f = 19$ L. Khí thực hiện bao nhiêu công trong quá trình giãn nở này?

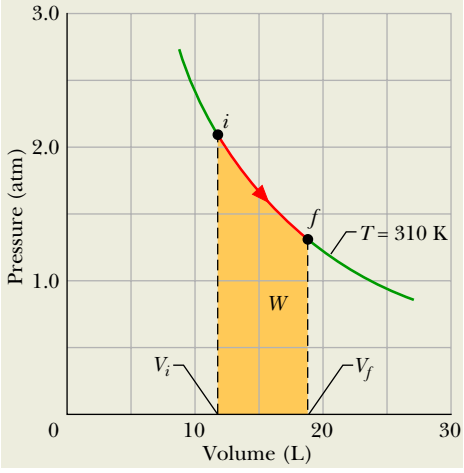
Ý TƯỞNG CỐT LÕI Nói chung, chúng ta tìm công bằng cách lấy tích phân của áp suất chất khí theo thể tích chất khí, sử dụng Phương trình 19.2.7. Tuy nhiên, vì chất khí ở đây là khí lý tưởng và quá trình giãn nở là đẳng nhiệt, nên phép lấy tích phân đó dẫn đến Phương trình 19.2.10.

Tính toán: Do đó, chúng ta có thể viết

$$W = nRT \ln \frac{V_f}{V_i} = (1 \text{ mol})(8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)})(310 \text{ K}) \ln \frac{19 \text{ L}}{12 \text{ L}} = 1180 \text{ J}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Quá trình giãn nở được vẽ trên đồ thị p-V ở Hình 19.2.3. Công do chất khí thực hiện trong quá trình giãn nở được biểu diễn bởi diện tích bên dưới đường cong if.

Bạn có thể chỉ ra rằng nếu quá trình giãn nở bây giờ được đảo ngược, với chất khí trải qua quá trình nén đẳng nhiệt từ 19 L về 12 L, thì công do chất khí thực hiện sẽ là -1180 J. Như vậy, một ngoại lực sẽ phải thực hiện công 1180 J lên chất khí để nén nó.



Hình 19.2.3 Phần diện tích được tô bóng biểu diễn công do 1 mol oxy thực hiện khi giãn nở từ V_i đến V_f ở nhiệt độ $T = 310$ K.

Chú giải hình: Thể tích (L); Áp suất (atm).

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

19.3 ÁP SUẤT, NHIỆT ĐỘ VÀ TỐC ĐỘ CĂN QUÂN PHƯƠNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

19.3.1 Nhận biết rằng áp suất tác dụng lên các thành trong của một bình chứa khí là do các va chạm phân tử với các thành bình gây ra.

19.3.2 Liên hệ áp suất tác dụng lên thành bình chứa với động lượng của các phân tử khí và các khoảng thời gian giữa các va chạm của chúng với thành bình.

19.3.3 Đối với các phân tử của một khí lý tưởng, liên hệ tốc độ căn quân phương v_{rms} và tốc độ trung bình v_{avg}.

19.3.4 Liên hệ áp suất của một khí lý tưởng với tốc độ căn quân phương v_{rms} của các phân tử.

19.3.5 Đối với một khí lý tưởng, vận dụng mối liên hệ giữa nhiệt độ chất khí T với tốc độ căn quân phương v_{rms} và khối lượng mol M của các phân tử.

Ý tưởng cốt lõi

- Biểu diễn theo tốc độ của các phân tử khí, áp suất do n mol khí lý tưởng tác dụng là

$$p = \frac{nMv_{\text{rms}}^2}{3V},$$

  trong đó $v_{\text{rms}} = \sqrt{(v^2)_{\text{avg}}}$ là tốc độ căn quân phương của các phân tử, M là khối lượng mol, và V là thể tích.

- Tốc độ căn quân phương có thể được viết theo nhiệt độ dưới dạng

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}.$$

Áp suất, nhiệt độ và tốc độ căn quân phương

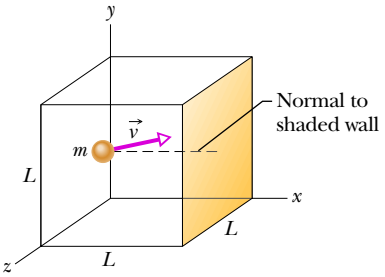
Dưới đây là bài toán thuyết động học đầu tiên của chúng ta. Giả sử n mol khí lý tưởng được nhốt trong một hộp hình lập phương có thể tích V, như trong Hình 19.3.1. Các thành hộp được giữ ở nhiệt độ T. Mối liên hệ giữa áp suất p do chất khí tác dụng lên các thành hộp và tốc độ của các phân tử là gì? tr.606

Các phân tử khí trong hộp chuyển động theo mọi hướng và với nhiều tốc độ khác nhau, va chạm vào nhau và bật ra từ các thành hộp như những quả bóng trong sân bóng quần (racquetball). (Tạm thời) chúng ta bỏ qua các va chạm giữa các phân tử với nhau và chỉ xét các va chạm đàn hồi với các thành hộp.

Hình 19.3.1 biểu diễn một phân tử khí điển hình, có khối lượng m và vận tốc $\vec{v}$, sắp va chạm với thành bình được tô bóng. Vì chúng ta giả thiết rằng mọi va chạm của một phân tử với một thành bình là va chạm đàn hồi, nên khi phân tử này va chạm với thành bình được tô bóng, thành phần duy nhất của vận tốc nó bị biến đổi là thành phần x, và thành phần đó bị đảo ngược. Điều này có nghĩa là độ biến thiên duy nhất trong động lượng của hạt là dọc theo trục x, và độ biến thiên đó là

$$\Delta p_x = (-mv_x) - (mv_x) = -2mv_x.$$

Do đó, động lượng Δp_x truyền cho thành bình bởi phân tử trong quá trình va chạm là $+2mv_x$. (Bởi vì trong cuốn sách này ký hiệu p vừa biểu diễn động lượng vừa biểu diễn áp suất, nên chúng ta phải cẩn thận lưu ý rằng ở đây p biểu diễn động lượng và là một đại lượng vectơ.)



Hình 19.3.1 Một hộp hình lập phương có cạnh dài L, chứa n mol khí lý tưởng. Một phân tử có khối lượng m và vận tốc $\vec{v}$ sắp va chạm với thành bình được tô bóng có diện tích L^2. Một pháp tuyến đối với thành bình đó được chỉ ra.

Chú giải hình: Pháp tuyến với thành bình được tô bóng.

Phân tử trong Hình 19.3.1 sẽ va vào thành bình được tô bóng lặp đi lặp lại. Thời gian Δt giữa các lần va chạm là thời gian phân tử cần để đi tới thành đối diện rồi quay trở lại (một quãng đường $2L$) với tốc độ v_x. Như vậy, Δt bằng $2L/v_x$. (Lưu ý rằng kết quả này vẫn đúng ngay cả khi phân tử bật ra khỏi bất kỳ thành bình nào khác trên đường đi,

bởi vì các thành bình đó song song với trục x nên không thể làm thay đổi v_x.) Do đó, tốc độ trung bình mà tại đó động lượng được truyền cho thành bình được tô bóng bởi một phân tử duy nhất này là

$$\frac{\Delta p_x}{\Delta t} = \frac{2mv_x}{2L/v_x} = \frac{mv_x^2}{L}.$$

Từ định luật II Newton ($\vec{F} = d\vec{p}/dt$), tốc độ truyền động lượng cho thành bình chính là lực tác dụng lên thành bình đó. Để tìm tổng lực, chúng ta phải cộng dồn các đóng góp của tất cả các phân tử va vào thành bình, tính đến khả năng là tất cả chúng đều có tốc độ khác nhau. Lấy độ lớn của tổng lực F_x chia cho diện tích của thành bình ($= L^2$) sẽ cho áp suất p lên thành bình đó, mà từ đây và trong phần còn lại của cuộc thảo luận này, p biểu diễn áp suất. Do đó, sử dụng biểu thức cho $\Delta p_x/\Delta t$, chúng ta có thể viết áp suất này dưới dạng

$$p = \frac{F_x}{L^2} = \frac{mv_{x1}^2/L + mv_{x2}^2/L + \cdots + mv_{xN}^2/L}{L^2} = \left(\frac{m}{L^3}\right)(v_{x1}^2 + v_{x2}^2 + \cdots + v_{xN}^2), \tag{19.3.1}$$

trong đó N là số phân tử trong hộp.

Vì $N = nN_A$, nên có nN_A số hạng trong dấu ngoặc đơn thứ hai của Phương trình 19.3.1. Chúng ta có thể thay thế lượng đó bằng $nN_A(v_x^2)_{\text{avg}}$, trong đó $(v_x^2)_{\text{avg}}$ là giá trị trung bình của bình phương các thành phần x của mọi tốc độ phân tử. Khi đó Phương trình 19.3.1 trở thành

$$p = \frac{nmN_A}{L^3}(v_x^2)_{\text{avg}}.$$

Tuy nhiên, mN_A là khối lượng mol M của chất khí (nghĩa là khối lượng của 1 mol khí). Ngoài ra, L^3 là thể tích của chiếc hộp, do đó

$$p = \frac{nM(v_x^2)_{\text{avg}}}{V}. \tag{19.3.2}$$

Đối với bất kỳ phân tử nào, $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$. Bởi vì có rất nhiều phân tử và bởi vì tất cả chúng đều chuyển động theo các hướng ngẫu nhiên, nên các giá trị trung bình của bình phương các thành phần vận tốc của chúng là bằng nhau, do đó $v_x^2 = \frac{1}{3}v^2$. Như vậy, Phương trình 19.3.2 trở thành

$$p = \frac{nM(v^2)_{\text{avg}}}{3V}. \tag{19.3.3}$$

Căn bậc hai của $(v^2)_{\text{avg}}$ là một loại tốc độ trung bình, được gọi là **tốc độ căn quân phương** của các phân tử và được ký hiệu bởi v_{rms}. Tên gọi của nó mô tả khá rõ điều đó: Bạn bình phương mỗi tốc độ, bạn tìm giá trị trung bình của tất cả các tốc độ bình phương này, rồi sau đó bạn lấy căn bậc hai của giá trị trung bình đó. Với $\sqrt{(v^2)_{\text{avg}}} = v_{\text{rms}}$, tr.607 khi đó chúng ta có thể viết Phương trình 19.3.3 dưới dạng

$$p = \frac{nMv_{\text{rms}}^2}{3V}. \tag{19.3.4}$$

Phương trình này cho chúng ta biết áp suất của chất khí (một đại lượng hoàn toàn vĩ mô) phụ thuộc như thế nào vào tốc độ của các phân tử (một đại lượng hoàn toàn vi mô).

Chúng ta có thể biến đổi Phương trình 19.3.4 và dùng nó để tính v_{rms}. Kết hợp Phương trình 19.3.4 với phương trình trạng thái khí lý tưởng ($pV = nRT$) dẫn tới

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}. \tag{19.3.5}$$

Bảng 19.3.1 cho thấy một số tốc độ căn quân phương được tính từ Phương trình 19.3.5. Các tốc độ này cao đến mức đáng ngạc nhiên. Đối với các phân tử hiđrô ở nhiệt độ phòng (300 K), tốc độ căn quân phương là 1920 m/s, hay 4300 mi/h—nhanh hơn một viên đạn đang bay! Trên bề mặt Mặt Trời, nơi nhiệt độ là 2×10^6 K, tốc độ căn quân phương của các phân tử hiđrô sẽ lớn gấp 82 lần so với ở nhiệt độ phòng nếu không vì một thực tế là ở tốc độ cao như

vậy, các phân tử không thể tồn tại sau các va chạm giữa chúng với nhau. Hãy nhớ rằng tốc độ căn quân phương cũng chỉ là một dạng tốc độ trung bình; nhiều phân tử chuyển động nhanh hơn nhiều so với giá trị này, và một số thì chậm hơn nhiều.

Tốc độ của âm thanh trong một chất khí liên quan chặt chẽ đến tốc độ căn quân phương của các phân tử trong khí đó. Trong một sóng âm, sự nhiễu loạn được truyền từ phân tử này sang phân tử khác nhờ các va chạm. Sóng không thể lan truyền nhanh hơn tốc độ "trung bình" của các phân tử. Trên thực tế, tốc độ âm thanh phải nhỏ hơn một chút so với tốc độ phân tử "trung bình" này vì không phải tất cả các phân tử đều chuyển động theo đúng cùng một hướng như sóng. Lấy ví dụ, ở nhiệt độ phòng, tốc độ căn quân phương của các phân tử hiđrô và nitơ lần lượt là 1920 m/s và 517 m/s. Tốc độ âm thanh trong hai chất khí này ở nhiệt độ đó lần lượt là 1350 m/s và 350 m/s.

Một câu hỏi thường được đặt ra: Nếu các phân tử chuyển động nhanh như vậy, tại sao phải mất tới cả phút hoặc hơn thì bạn mới có thể ngửi thấy mùi nước hoa khi ai đó mở nắp một lọ nước hoa ở phía bên kia căn phòng? Câu trả lời là, như chúng ta sẽ thảo luận trong Mô-đun 19.5, mỗi phân tử nước hoa có thể có tốc độ cao nhưng nó rời xa chiếc lọ rất chậm chạp bởi vì các va chạm lặp đi lặp lại của nó với các phân tử khác ngăn cản nó bay thẳng qua căn phòng tới chỗ bạn.

Bảng 19.3.1 Một số tốc độ căn quân phương ở nhiệt độ phòng ($T = 300$ K)[a]

Khí	Khối lượng mol (10^{-3} kg/mol)	v_{rms} (m/s)
Hiđrô (H_2)	2.02	1920
Heli (He)	4.0	1370
Hơi nước (H_2O)	18.0	645
Nitơ (N_2)	28.0	517
Oxy (O_2)	32.0	483
Cacbon đioxit (CO_2)	44.0	412
Lưu huỳnh đioxit (SO_2)	64.1	342

[a] Để thuận tiện, chúng ta thường coi nhiệt độ phòng bằng 300 K mặc dù (ở 27°C hay 81°F) giá trị đó tương ứng với một căn phòng khá ấm.

Điểm kiểm tra 19.3.1

Dưới đây cho biết nhiệt độ và khối lượng mol (theo một lượng cơ sở M_0) của ba chất khí. Hãy xếp hạng các chất khí theo tốc độ căn quân phương của chúng, lớn nhất trước.

Khí	T	M
A	400 K	$4M_0$
B	360 K	$3M_0$
C	280 K	$2M_0$

Ví dụ mẫu 19.3.1: Giá trị trung bình và giá trị căn quân phương

Dưới đây là năm con số: 5, 11, 32, 67, và 89.

(a) Giá trị trung bình n_{avg} của các con số này là bao nhiêu?

Tính toán: Chúng ta tìm giá trị này từ

$$n_{\text{avg}} = \frac{5 + 11 + 32 + 67 + 89}{5} = 40.8. \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Giá trị căn quân phương n_{rms} của các con số này là bao nhiêu?

Tính toán: Chúng ta tìm giá trị này từ

$$n_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{5^2 + 11^2 + 32^2 + 67^2 + 89^2}{5}} = 52.1. \quad \text{(Đáp số)}$$

Giá trị căn quân phương lớn hơn giá trị trung bình vì các số lớn hơn—do được bình phương—đóng vai trò quan trọng hơn một cách tương đối trong việc tạo nên giá trị căn quân phương.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.608

19.4 ĐỘNG NĂNG TỊNH TIẾN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

19.4.1 Đối với một khí lý tưởng, liên hệ động năng trung bình của các phân tử với tốc độ căn quân phương của chúng.

19.4.2 Vận dụng mối liên hệ giữa động năng trung bình và nhiệt độ của chất khí.

19.4.3 Nhận biết rằng phép đo nhiệt độ của một chất khí thực chất là phép đo động năng trung bình của các phân tử khí.

Ý tưởng cốt lõi

- Động năng tịnh tiến trung bình trên mỗi phân tử trong một khí lý tưởng là

$$K_{\text{avg}} = \frac{1}{2} m v_{\text{rms}}^2.$$

- Động năng tịnh tiến trung bình liên hệ với nhiệt độ của chất khí:

$$K_{\text{avg}} = \frac{3}{2} kT.$$

Động năng tịnh tiến

Chúng ta lại xét một phân tử đơn lẻ của một khí lý tưởng khi nó chuyển động bên trong chiếc hộp ở Hình 19.3.1, nhưng bây giờ chúng ta giả thiết rằng tốc độ của nó thay đổi khi nó va chạm với các phân tử khác. Động năng tịnh tiến của nó tại bất kỳ thời điểm nào là $\frac{1}{2}mv^2$. Động năng tịnh tiến trung bình của nó trong khoảng thời gian mà chúng ta quan sát nó là

$$K_{\text{avg}} = \left(\frac{1}{2}mv^2\right)_{\text{avg}} = \frac{1}{2}m(v^2)_{\text{avg}} = \frac{1}{2}mv_{\text{rms}}^2, \tag{19.4.1}$$

trong đó chúng ta đưa ra giả thiết rằng tốc độ trung bình của phân tử trong quá trình quan sát của chúng ta bằng tốc độ trung bình của tất cả các phân tử tại bất kỳ thời điểm nào. (Với điều kiện tổng năng lượng của chất khí không thay đổi và với điều kiện chúng ta quan sát phân tử của mình đủ lâu, giả thiết này là hợp lý.) Thay v_{rms} từ Phương trình 19.3.5 dẫn đến

$$K_{\text{avg}} = \left(\frac{1}{2}m\right)\frac{3RT}{M}.$$

Tuy nhiên, M/m, khối lượng mol chia cho khối lượng của một phân tử, đơn giản chính là số Avogadro. Do đó,

$$K_{\text{avg}} = \frac{3RT}{2N_A}.$$

Sử dụng Phương trình 19.2.3 ($k = R/N_A$), sau đó chúng ta có thể viết

$$K_{\text{avg}} = \frac{3}{2}kT. \tag{19.4.2}$$

Phương trình này cho chúng ta biết một điều bất ngờ:

Ở một nhiệt độ T đã cho, tất cả các phân tử khí lý tưởng—dù khối lượng của chúng là bao nhiêu—đều có cùng một động năng tịnh tiến trung bình—cụ thể là $\frac{3}{2}kT$. Khi chúng ta đo nhiệt độ của một chất khí, chúng ta cũng đang đo động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử của nó.

Điểm kiểm tra 19.4.1

Một hỗn hợp khí bao gồm các phân tử loại 1, 2 và 3, với khối lượng phân tử $m_1 > m_2 > m_3$. Hãy xếp hạng ba loại phân tử này theo (a) động năng trung bình và (b) tốc độ căn quân phương, lớn nhất trước. tr.609

19.5 QUÃNG ĐƯỜNG TỰ DO TRUNG BÌNH

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

19.5.1 Nhận biết ý nghĩa của quãng đường tự do trung bình.

19.5.2 Vận dụng mối liên hệ giữa quãng đường tự do trung bình, đường kính của các phân tử và số phân tử trên một đơn vị thể tích.

Ý tưởng cốt lõi

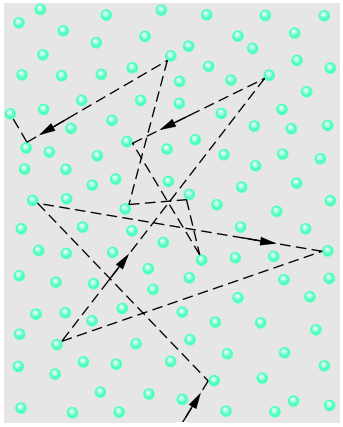
- Quãng đường tự do trung bình λ của một phân tử khí là độ dài đường đi trung bình của nó giữa các va chạm và được cho bởi

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 N/V},$$

trong đó N/V là số phân tử trên một đơn vị thể tích và d là đường kính phân tử.

Quãng đường tự do trung bình

Chúng ta tiếp tục khảo sát chuyển động của các phân tử trong một khí lý tưởng. Hình 19.5.1 biểu diễn quỹ đạo của một phân tử điển hình khi nó chuyển động qua khối khí, đổi cả tốc độ lẫn hướng đột ngột khi nó va chạm đàn hồi với các phân tử khác. Giữa các va chạm, phân tử chuyển động trên một đường thẳng với tốc độ không đổi. Mặc dù hình vẽ thể hiện các phân tử khác là đứng yên, nhưng (dĩ nhiên) chúng cũng đang chuyển động.



Hình 19.5.1 Một phân tử chuyển động qua một chất khí, va chạm với các phân tử khí khác trên đường đi của nó. Mặc dù các phân tử khác được thể hiện là đứng yên, nhưng chúng cũng đang chuyển động theo cách tương tự.

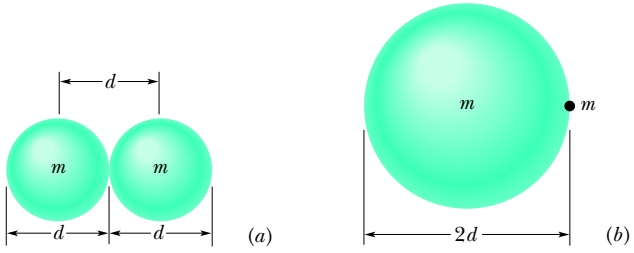
Một thông số hữu ích để mô tả chuyển động hỗn loạn này là **quãng đường tự do trung bình** λ của các phân tử. Đúng như tên gọi của nó, λ là khoảng cách trung bình mà một phân tử đi được giữa các lần va chạm. Chúng ta kỳ vọng λ biến thiên tỉ lệ nghịch với N/V, tức số phân tử trên một đơn vị thể tích (hoặc mật độ phân tử). Giá trị N/V càng lớn, càng có nhiều va chạm xảy ra và quãng đường tự do trung bình càng nhỏ. Chúng ta cũng kỳ vọng λ biến thiên tỉ lệ nghịch với kích thước của các phân tử—chẳng hạn với đường kính d của chúng. (Nếu các phân tử là các chất điểm, như chúng ta từng giả thiết trước đây, chúng sẽ không bao giờ va chạm và quãng đường tự do trung bình sẽ là vô hạn.) Do đó, các phân tử càng lớn, quãng đường tự do trung bình càng nhỏ. Chúng ta thậm chí có thể dự đoán rằng λ phải biến thiên (tỉ lệ nghịch) với bình phương đường kính phân tử bởi vì tiết diện của một phân tử—chứ không phải đường kính của nó—quyết định diện tích mục tiêu hiệu dụng của nó.

Biểu thức xác định quãng đường tự do trung bình trên thực tế đúng là

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 N/V} \quad \text{(quãng đường tự do trung bình).} \tag{19.5.1}$$

Để chứng minh Phương trình 19.5.1, chúng ta tập trung sự chú ý vào một phân tử đơn lẻ và giả thiết—như Hình 19.5.1 gợi ý—rằng phân tử của chúng ta đang chuyển động với tốc độ không đổi v và tất cả các phân tử khác đều đứng yên. Sau này, chúng ta sẽ nới lỏng giả thiết này.

Chúng ta giả thiết thêm rằng các phân tử là những quả cầu có đường kính d. Khi đó, một va chạm sẽ xảy ra nếu tâm của hai phân tử tới gần nhau trong một khoảng cách d, như trong Hình 19.5.2a. Một cách khác hữu ích hơn để nhìn nhận tình huống này

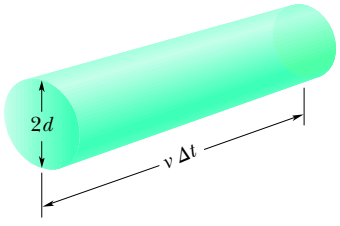


Hình 19.5.2 (a) Va chạm xảy ra khi tâm của hai phân tử cách nhau một khoảng d, với d là đường kính phân tử. (b) Một cách biểu diễn tương đương nhưng thuận tiện hơn là coi phân tử đang chuyển động có bán kính bằng d và tất cả các phân tử khác là các chất điểm. Điều kiện để xảy ra va chạm là không thay đổi.

tr.610

là coi phân tử đơn lẻ của chúng ta có bán kính bằng d và tất cả các phân tử khác là các chất điểm, như trong Hình 19.5.2b. Điều này không làm thay đổi tiêu chuẩn va chạm của chúng ta.

Khi phân tử đơn lẻ của chúng ta chuyển động zic-zắc qua chất khí, nó quét ra một hình trụ ngắn có diện tích tiết diện πd^2 giữa các va chạm liên tiếp. Nếu quan sát phân tử này trong một khoảng thời gian Δt, nó di chuyển được một quãng đường $v\Delta t$, trong đó v là tốc độ giả định của nó. Do đó, nếu ta xếp thẳng hàng tất cả các hình trụ ngắn được quét ra trong khoảng thời gian Δt, ta tạo thành một hình trụ tổng hợp (Hình 19.5.3) có chiều dài $v\Delta t$ và thể tích $(\pi d^2)(v\Delta t)$. Số va chạm xảy ra trong thời gian Δt khi đó bằng số phân tử (chất điểm) nằm bên trong hình trụ này.



Hình 19.5.3 Trong khoảng thời gian Δt, phân tử chuyển động quét qua một hình trụ tương đương có chiều dài $v\Delta t$ và bán kính d.

Vì N/V là số phân tử trên một đơn vị thể tích, nên số phân tử trong hình trụ là N/V nhân với thể tích của hình trụ, tức là $(N/V)(\pi d^2 v\Delta t)$. Đây cũng chính là số va chạm trong thời gian Δt. Quãng đường tự do trung bình là chiều

dài của quãng đường (và của hình trụ) chia cho số va chạm này:

$$\lambda = \frac{\text{chiều dài quãng đường trong } \Delta t}{\text{số va chạm trong } \Delta t} \approx \frac{v\Delta t}{\pi d^2 v \Delta t N/V} = \frac{1}{\pi d^2 N/V}. \tag{19.5.2}$$

Phương trình này chỉ là gần đúng vì nó dựa trên giả thiết rằng tất cả các phân tử ngoại trừ một phân tử đều đứng yên. Trong thực tế, tất cả các phân tử đều chuyển động; khi điều này được tính đến một cách thỏa đáng, ta thu được Phương trình 19.5.1. Lưu ý rằng nó chỉ khác với Phương trình gần đúng 19.5.2 một thừa số $1/\sqrt{2}$.

Phép tính gần đúng trong Phương trình 19.5.2 liên quan đến hai ký hiệu v mà chúng ta đã triệt tiêu. Ký hiệu v ở tử số là v_{avg}, tốc độ trung bình của các phân tử đối với bình chứa. Ký hiệu v ở mẫu số là v_{rel}, tốc độ trung bình của phân tử đơn lẻ của chúng ta đối với các phân tử khác vốn đang chuyển động. Chính tốc độ trung bình thứ hai này quyết định số va chạm. Một tính toán chi tiết có tính đến sự phân bố tốc độ thực tế của các phân tử cho ta $v_{\text{rel}} = \sqrt{2}v_{\text{avg}}$, và do đó xuất hiện thừa số $\sqrt{2}$.

Quãng đường tự do trung bình của các phân tử không khí ở mực nước biển là khoảng $0.1\ \mu$m. Ở độ cao 100 km, mật độ không khí đã giảm mạnh đến mức quãng đường tự do trung bình tăng lên đến khoảng 16 cm. Ở độ cao 300 km, quãng đường tự do trung bình là khoảng 20 km. Một vấn đề mà những người muốn nghiên cứu vật lý và hóa học của tầng khí quyển trên cao trong phòng thí nghiệm phải đối mặt là sự thiếu vắng các bình chứa đủ lớn để chứa các mẫu khí (như Freon, cacbon đioxit và ozon) nhằm mô phỏng các điều kiện của tầng khí quyển trên cao.

Điểm kiểm tra 19.5.1

Một mol khí A, có đường kính phân tử $2d_0$ và tốc độ phân tử trung bình v_0, được đặt bên trong một bình chứa nhất định. Một mol khí B, có đường kính phân tử d_0 và tốc độ phân tử trung bình $2v_0$ (các phân tử của B nhỏ hơn nhưng nhanh hơn), được đặt trong một bình chứa giống hệt. Khí nào có tốc độ va chạm trung bình lớn hơn bên trong bình chứa của nó? tr.611

Ví dụ mẫu 19.5.1: Quãng đường tự do trung bình, tốc độ trung bình, tần số va chạm

(a) Quãng đường tự do trung bình λ của các phân tử oxy ở nhiệt độ $T = 300$ K và áp suất $p = 1.0$ atm là bao nhiêu? Giả sử rằng đường kính phân tử là $d = 290$ pm và chất khí là lý tưởng.

Ý tưởng cốt lõi

Mỗi phân tử oxy chuyển động giữa các phân tử oxy đang chuyển động khác theo một đường zic-zắc do các va chạm xảy ra. Do đó, chúng ta sử dụng Phương trình 19.5.1 cho quãng đường tự do trung bình.

Tính toán: Trước tiên chúng ta cần số phân tử trên một đơn vị thể tích, N/V. Vì giả sử chất khí là lý tưởng, ta có thể sử dụng định luật khí lý tưởng của Phương trình 19.2.5 ($pV = NkT$) để viết $N/V = p/kT$. Thay biểu thức này vào Phương trình 19.5.1, ta tìm được

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 N/V} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} \\ &= \frac{(1.38 \times 10^{-23}\ \text{J/K})(300\ \text{K})}{\sqrt{2}\pi(2.9 \times 10^{-10}\ \text{m})^2(1.01 \times 10^5\ \text{Pa})} \\ &= 1.1 \times 10^{-7}\ \text{m}. \qquad \text{(Đáp số)}\end{aligned}$$

Giá trị này bằng khoảng 380 lần đường kính phân tử.

(b) Giả sử tốc độ trung bình của các phân tử oxy là $v = 450$ m/s. Thời gian trung bình t giữa các va chạm liên tiếp đối với một phân tử bất kỳ là bao nhiêu? Phân tử va chạm với nhịp độ nào; nghĩa là, tần số va chạm f của nó là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

(1) Giữa các va chạm, trung bình phân tử đi được quãng đường tự do trung bình λ với tốc độ v. (2) Tốc độ trung bình hay tần số mà các va chạm xảy ra là nghịch đảo của thời gian t giữa các va chạm.
Tính toán: Từ ý tưởng cốt lõi thứ nhất, thời gian trung bình giữa các va chạm là

$$t = \frac{\text{quãng đường}}{\text{tốc độ}} = \frac{\lambda}{v} = \frac{1.1 \times 10^{-7}\ \text{m}}{450\ \text{m/s}} = 2.44 \times 10^{-10}\ \text{s} \approx 0.24\ \text{ns}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Điều này cho chúng ta biết rằng, trung bình, một phân tử oxy bất kỳ có ít hơn một nano giây giữa các va chạm.

Từ ý tưởng cốt lõi thứ hai, tần số va chạm là

$$f = \frac{1}{t} = \frac{1}{2.44 \times 10^{-10}\ \text{s}} = 4.1 \times 10^{9}\ \text{s}^{-1}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Điều này cho chúng ta biết rằng, trung bình, một phân tử oxy bất kỳ thực hiện khoảng 4 tỉ va chạm mỗi giây.

19.6 SỰ PHÂN BỐ TỐC ĐỘ PHÂN TỬ

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

19.6.1 Giải thích cách sử dụng định luật phân bố tốc độ Maxwell để tìm phần phân tử có tốc độ trong một khoảng tốc độ nhất định.

19.6.2 Phác họa đồ thị phân bố tốc độ Maxwell, biểu diễn hàm phân bố xác suất theo tốc độ và chỉ ra vị trí tương đối của tốc độ trung bình v_{avg}, tốc độ có xác suất lớn nhất v_P, và tốc độ căn quân phương v_{rms}.

19.6.3 Giải thích cách sử dụng định luật phân bố tốc độ Maxwell để tìm tốc độ trung bình, tốc độ căn quân phương, và tốc độ có xác suất lớn nhất.

19.6.4 Đối với một nhiệt độ T và khối lượng mol M đã cho, tính tốc độ trung bình v_{avg}, tốc độ có xác suất lớn nhất v_P, và tốc độ căn quân phương v_{rms}.

Ý tưởng cốt lõi

- Phân bố tốc độ Maxwell $P(v)$ là một hàm số sao cho $P(v)\,dv$ cho biết phần phân tử có tốc độ trong khoảng dv tại tốc độ v:

$$P(v) = 4\pi \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} v^2 e^{-Mv^2/2RT}.$$

- Ba đại lượng đặc trưng cho sự phân bố tốc độ giữa các phân tử của một chất khí là

$$v_{\text{avg}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \quad \text{(tốc độ trung bình)},$$

$$v_P = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \quad \text{(tốc độ có xác suất lớn nhất)},$$

và

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad \text{(tốc độ căn quân phương)}.$$

Sự phân bố tốc độ phân tử

Tốc độ căn quân phương v_{rms} cho chúng ta một ý niệm chung về tốc độ phân tử trong một chất khí ở một nhiệt độ đã cho. Chúng ta thường muốn biết nhiều hơn thế. Chẳng hạn, phần phân tử nào có tốc độ lớn hơn giá trị căn quân phương? Phần phân tử nào có tốc độ lớn hơn hai lần giá trị căn quân phương? Để trả lời những câu hỏi như vậy, chúng ta cần biết các giá trị tốc độ khả dĩ được phân bố như thế nào giữa các phân tử. Hình 19.6.1a cho thấy sự phân bố này đối với các phân tử oxy ở nhiệt độ phòng ($T = 300$ K); Hình 19.6.1b so sánh nó với sự phân bố ở $T = 80$ K.

Vào năm 1852, nhà vật lý người Scotland James Clerk Maxwell là người đầu tiên giải quyết bài toán tìm sự phân bố tốc độ của các phân tử chất khí. Kết quả của ông, được gọi là **định luật phân bố tốc độ Maxwell**, là

$$P(v) = 4\pi \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} v^2 e^{-Mv^2/2RT}. \tag{19.6.1}$$

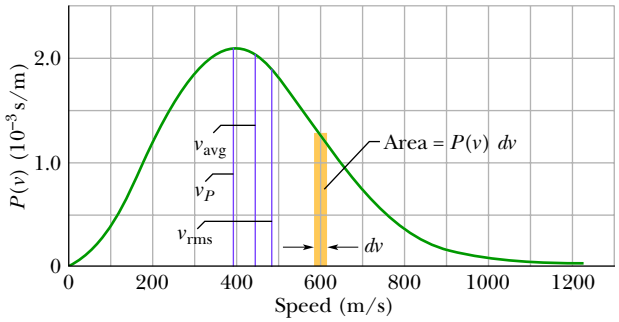
Ở đây M là khối lượng mol của chất khí, R là hằng số khí, T là nhiệt độ của chất khí, và v là tốc độ phân tử. Chính phương trình này được vẽ đồ thị trong Hình 19.6.1a, b. Đại lượng $P(v)$ trong Phương trình 19.6.1 và Hình 19.6.1 là một hàm phân bố xác suất: Với bất kỳ tốc độ v nào, tích $P(v)\,dv$ (một đại lượng không thứ nguyên) là phần phân tử có tốc độ nằm trong khoảng dv có tâm tại tốc độ v.

Như Hình 19.6.1a thể hiện, phần phân tử này bằng diện tích của một dải hẹp có chiều cao $P(v)$ và độ rộng dv. Tổng diện tích dưới đường cong phân bố tương ứng với phần phân tử có tốc độ nằm trong khoảng từ không đến vô cùng. Mọi phân tử đều rơi vào nhóm này, do đó giá trị của tổng diện tích này bằng đơn vị; nghĩa là,

$$\int_0^\infty P(v)\,dv = 1. \tag{19.6.2}$$

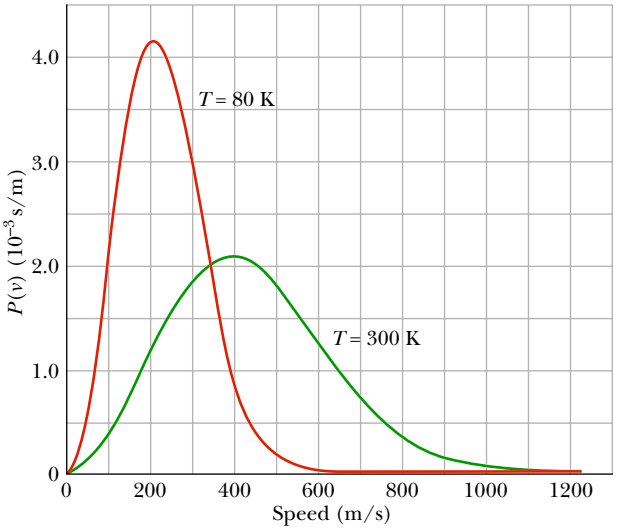
Khi đó, phần phân tử (frac) có tốc độ trong một khoảng, chẳng hạn từ v_1 đến v_2, là

$$\text{frac} = \int_{v_1}^{v_2} P(v)\,dv. \tag{19.6.3}$$



Hình 19.6.1 (a) Phân bố tốc độ Maxwell đối với các phân tử oxy ở $T = 300$ K. Ba tốc độ đặc trưng được đánh dấu.

Chú giải hình: Tốc độ (m/s); Diện tích = $P(v)\,dv$.



Hình 19.6.1b (b) Các đường cong ở 300 K và 80 K của Hình 19.6.1. Lưu ý rằng các phân tử chuyển động chậm hơn ở nhiệt độ thấp hơn. Vì đây là các phân bố xác suất, nên diện tích dưới mỗi đường cong có giá trị bằng đơn vị.

Tốc độ trung bình, Căn quân phương và Có xác suất lớn nhất

Về nguyên tắc, chúng ta có thể tìm tốc độ trung bình v_{avg} của các phân tử trong một chất khí bằng quy trình sau: Chúng ta lấy trọng số cho mỗi giá trị của v trong phân bố; nghĩa là, chúng ta nhân nó với phần phân tử $P(v)\,dv$ có tốc độ nằm trong một khoảng vi phân dv có tâm tại v. Sau đó chúng ta cộng tất cả các giá trị $vP(v)\,dv$ này lại. Kết quả là v_{avg}. tr.613 Trên thực tế, chúng ta thực hiện tất cả những điều này bằng cách tính tích phân

$$v_{\text{avg}} = \int_0^\infty vP(v)\,dv. \tag{19.6.4}$$

Thay $P(v)$ từ Phương trình 19.6.1 và sử dụng tích phân tổng quát 20 trong danh sách các tích phân ở Phụ lục E, ta tìm được

$$v_{\text{avg}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \quad \text{(tốc độ trung bình)}. \tag{19.6.5}$$

Tương tự, chúng ta có thể tìm giá trị trung bình của bình phương các tốc độ $(v^2)_{\text{avg}}$ bằng

$$(v^2)_{\text{avg}} = \int_0^\infty v^2 P(v)\,dv. \tag{19.6.6}$$

Thay $P(v)$ từ Phương trình 19.6.1 và sử dụng tích phân tổng quát 16 trong danh sách các tích phân ở Phụ lục E, ta tìm được

$$(v^2)_{\text{avg}} = \frac{3RT}{M}. \tag{19.6.7}$$

Căn bậc hai của $(v^2)_{\text{avg}}$ là tốc độ căn quân phương v_{rms}. Do đó,

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad \text{(tốc độ căn quân phương)}, \tag{19.6.8}$$

hoàn toàn phù hợp với Phương trình 19.3.5.

Tốc độ có xác suất lớn nhất v_P là tốc độ mà tại đó $P(v)$ đạt cực đại (xem Hình 19.6.1a). Để tính v_P, ta đặt $dP/dv = 0$ (độ dốc của đường cong trong Hình 19.6.1a bằng không tại điểm cực đại của đường cong) rồi giải tìm v. Thực hiện điều này, ta tìm được

$$v_P = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \quad \text{(tốc độ có xác suất lớn nhất)}. \tag{19.6.9}$$

Một phân tử có nhiều khả năng có tốc độ v_P hơn bất kỳ tốc độ nào khác, nhưng một số phân tử sẽ có tốc độ lớn hơn nhiều lần v_P. Những phân tử này nằm ở phần đuôi tốc độ cao của một đường cong phân bố như trong Hình 19.6.1a. Những phân tử tốc độ cao hơn như vậy làm cho cả mưa và ánh nắng mặt trời trở nên khả thi (nếu không có chúng thì chúng ta không thể tồn tại):

Mưa. Phân bố tốc độ của các phân tử nước trong, chẳng hạn, một cái ao ở nhiệt độ mùa hè có thể được biểu diễn bằng một đường cong tương tự như trong Hình 19.6.1a. Hầu hết các phân tử không có đủ năng lượng để thoát khỏi bề mặt. Tuy nhiên, một số ít phân tử ở phần đuôi tốc độ cao của đường cong có thể làm được điều đó. Chính những phân tử nước này bay hơi, làm cho mây và mưa có thể hình thành.

Khi các phân tử nước nhanh rời khỏi bề mặt, mang theo năng lượng, nhiệt độ của phần nước còn lại được duy trì nhờ sự truyền nhiệt từ môi trường xung quanh. Các phân tử nhanh khác—được tạo ra trong những va chạm đặc biệt thuận lợi—nhanh chóng thế chỗ cho những phân tử đã rời đi, và sự phân bố tốc độ được duy trì.

Ánh nắng mặt trời. Bây giờ hãy để hàm phân bố của Phương trình 19.6.1 áp dụng cho các proton trong lõi Mặt Trời. Năng lượng của Mặt Trời được cung cấp bởi quá trình nhiệt hạch hạt nhân bắt đầu bằng sự hợp nhất của hai proton. Tuy nhiên, các proton đẩy lẫn nhau do điện tích của chúng, và các proton có tốc độ trung bình không có đủ động năng để thắng lực đẩy và tiến đủ gần nhau để hợp nhất. Tuy nhiên, các proton rất nhanh có tốc độ nằm ở phần đuôi tốc độ cao của đường cong phân bố có thể làm được điều đó, và vì lý do đó Mặt Trời có thể tỏa sáng.

Điểm kiểm tra 19.6.1

Đối với bất kỳ nhiệt độ đã cho nào, hãy xếp hạng ba đại lượng đo tốc độ—v_{avg}, v_P, và v_{rms}—theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất. tr.614

Ví dụ mẫu 19.6.1: Phân bố tốc độ trong một chất khí

Trong khí oxy (khối lượng mol $M = 0.0320$ kg/mol) ở nhiệt độ phòng (300 K), phần phân tử có tốc độ trong khoảng từ 599 đến 601 m/s là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

1. Tốc độ của các phân tử được phân bố trên một dải rộng các giá trị, theo hàm phân bố $P(v)$ của Phương trình 19.6.1.
2. Phần phân tử có tốc độ trong một khoảng vi phân dv là $P(v)\,dv$.
3. Đối với một khoảng lớn hơn, phần phân tử được tìm bằng cách lấy tích phân $P(v)$ trên khoảng đó.
4. Tuy nhiên, khoảng $\Delta v = 2$ m/s ở đây là nhỏ so với tốc độ $v = 600$ m/s mà nó có tâm tại đó.

Tính toán: Vì Δv nhỏ, chúng ta có thể tránh việc lấy tích phân bằng cách tính gần đúng phần phân tử là

$$\text{frac} = P(v)\Delta v = 4\pi \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} v^2 e^{-Mv^2/2RT}\Delta v.$$

Tổng diện tích dưới đồ thị của $P(v)$ trong Hình 19.6.1a là tổng phần phân tử (bằng đơn vị), và diện tích của dải màu vàng hẹp (không theo đúng tỉ lệ) là phần phân tử mà chúng ta đang tìm. Hãy tính frac theo từng phần:

$$\text{frac} = (4\pi)(A)(v^2)(e^B)(\Delta v), \tag{19.6.10}$$

trong đó

$$A = \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} = \left(\frac{0.0320 \text{ kg/mol}}{(2\pi)(8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K))}(300 \text{ K})}\right)^{3/2} = 2.92 \times 10^{-9} \text{ s}^3/\text{m}^3$$

và

$$B = -\frac{Mv^2}{2RT} = -\frac{(0.0320 \text{ kg/mol})(600 \text{ m/s})^2}{(2)(8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K))}(300 \text{ K})} = -2.31.$$

Thay A và B vào Phương trình 19.6.10 cho ta

$$\begin{aligned}\text{frac} &= (4\pi)(A)(v^2)(e^B)(\Delta v)\\ &= (4\pi)(2.92\times10^{-9}\ \text{s}^3/\text{m}^3)(600\ \text{m/s})^2(e^{-2.31})(2\ \text{m/s})\\ &= 2.62\times10^{-3} = 0.262\%. \qquad \text{(Đáp số)}\end{aligned}$$

Ví dụ mẫu 19.6.2: Tốc độ trung bình, tốc độ căn quân phương, tốc độ có xác suất lớn nhất

Khối lượng mol M của oxy là 0.0320 kg/mol.

(a) Tốc độ trung bình v_{avg} của các phân tử khí oxy ở $T = 300$ K là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

Để tìm tốc độ trung bình, chúng ta phải lấy trọng số tốc độ v với hàm phân bố $P(v)$ của Phương trình 19.6.1 và sau đó lấy tích phân của biểu thức thu được trên toàn bộ dải các tốc độ khả dĩ (từ không đến giới hạn tốc độ vô hạn).
Tính toán: Cuối cùng ta thu được Phương trình 19.6.5, cho ta

$$v_{\text{avg}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8(8.31\ \text{J/(mol}\cdot\text{K)})(300\ \text{K})}{\pi(0.0320\ \text{kg/mol})}} = 445\ \text{m/s}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Kết quả này được vẽ đồ thị trong Hình 19.6.1a.

(b) Tốc độ căn quân phương v_{rms} ở 300 K là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

Để tìm v_{rms}, trước tiên chúng ta phải tìm $(v^2)_{\text{avg}}$ bằng cách lấy trọng số của v^2 với hàm phân bố $P(v)$ của Phương trình 19.6.1 rồi lấy tích phân biểu thức đó trên toàn bộ dải các tốc độ khả dĩ. Sau đó chúng ta phải lấy căn bậc hai của kết quả.
Tính toán: Cuối cùng ta thu được Phương trình 19.6.8, cho ta

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3(8.31\ \text{J/(mol}\cdot\text{K)})(300\ \text{K})}{0.0320\ \text{kg/mol}}} = 483\ \text{m/s}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Kết quả này, được vẽ đồ thị trong Hình 19.6.1a, lớn hơn v_{avg} vì các giá trị tốc độ lớn hơn có ảnh hưởng nhiều hơn đến phép tính khi chúng ta lấy tích phân các giá trị v^2 so với khi chúng ta lấy tích phân các giá trị v.

(c) Tốc độ có xác suất lớn nhất v_P ở 300 K là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

Tốc độ v_P tương ứng với cực đại của hàm phân bố $P(v)$, mà chúng ta thu được bằng cách đặt đạo hàm $dP/dv = 0$ và giải kết quả tìm v.
Tính toán: Cuối cùng ta thu được Phương trình 19.6.9, cho ta

$$v_P = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = \sqrt{\frac{2(8.31\ \text{J/(mol}\cdot\text{K)})(300\ \text{K})}{0.0320\ \text{kg/mol}}} = 395\ \text{m/s}. \qquad \text{(Đáp số)}$$

Kết quả này cũng được vẽ đồ thị trong Hình 19.6.1a.

19.7 NHIỆT DUNG RIÊNG MOL CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

19.7.1 Nhận biết rằng nội năng của một khí lý tưởng đơn nguyên tử là tổng động năng tịnh tiến của các nguyên tử cấu thành nó.

19.7.2 Vận dụng mối liên hệ giữa nội năng E_{int} của một khí lý tưởng đơn nguyên tử, số mol n, và nhiệt độ của khí T.

19.7.3 Phân biệt giữa các khí lý tưởng đơn nguyên tử, lưỡng nguyên tử và đa nguyên tử.

19.7.4 Đối với các khí lý tưởng đơn nguyên tử, lưỡng nguyên tử và đa nguyên tử, xác định nhiệt dung riêng mol cho một quá trình đẳng tích và một quá trình đẳng áp.

19.7.5 Tính nhiệt dung riêng mol ở áp suất không đổi C_p bằng cách cộng R vào nhiệt dung riêng mol ở thể tích không đổi C_V, và giải thích tại sao (về mặt vật lý) C_p lại lớn hơn.

19.7.6 Nhận biết rằng năng lượng truyền cho một khí lý tưởng dưới dạng nhiệt lượng trong một quá trình đẳng tích chuyển hoàn toàn thành nội năng (chuyển động tịnh tiến hỗn loạn), nhưng trong một quá trình đẳng áp, năng lượng còn chuyển thành công thực hiện để làm dãn khối khí.

19.7.7 Nhận biết rằng với một độ biến thiên nhiệt độ cho trước, độ biến thiên nội năng của một khí lý tưởng là như nhau đối với bất kỳ quá trình nào và được tính toán dễ dàng nhất bằng cách giả định một quá trình đẳng tích.

19.7.8 Đối với một khí lý tưởng, vận dụng mối liên hệ giữa nhiệt lượng Q, số mol n, và độ biến thiên nhiệt độ ΔT, sử dụng nhiệt dung riêng mol thích hợp.

19.7.9 Giữa hai đường đẳng nhiệt trên một giản đồ p-V, phác thảo một quá trình đẳng tích và một quá trình đẳng áp, và đối với mỗi quá trình hãy xác định công thực hiện theo diện tích trên đồ thị.

19.7.10 Tính công do một khí lý tưởng thực hiện trong một quá trình đẳng áp.

19.7.11 Nhận biết rằng công bằng không đối với thể tích không đổi.

Ý tưởng cốt lõi

- Nhiệt dung riêng mol C_V của một chất khí ở thể tích không đổi được định nghĩa là

$$C_V = \frac{Q}{n\Delta T} = \frac{\Delta E_{\text{int}}}{n\Delta T},$$

trong đó Q là năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt lượng đến hoặc đi từ một mẫu chứa n mol khí, ΔT là độ biến thiên nhiệt độ tương ứng của chất khí, và ΔE_{int} là độ biến thiên nội năng tương ứng của chất khí.

- Đối với một khí lý tưởng đơn nguyên tử,

$$C_V = \frac{3}{2}R = 12.5 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}.$$

- Nhiệt dung riêng mol C_p của một chất khí ở áp suất không đổi được định nghĩa là

$$C_p = \frac{Q}{n\Delta T},$$

trong đó Q, n, và ΔT được định nghĩa như trên. C_p cũng được cho bởi

$$C_p = C_V + R.$$

- Đối với n mol khí lý tưởng,

$$E_{\text{int}} = nC_V T \quad \text{(khí lý tưởng).}$$

- Nếu n mol của một khối khí lý tưởng bị giam giữ trải qua độ biến thiên nhiệt độ ΔT do bất kỳ quá trình nào, thì độ biến thiên nội năng của khối khí là

$$\Delta E_{\text{int}} = nC_V \Delta T \quad \text{(khí lý tưởng, quá trình bất kỳ).}$$

Nhiệt dung riêng mol của khí lý tưởng

Trong mô-đun này, chúng ta muốn suy ra từ những cân nhắc về mặt phân tử một biểu thức cho nội năng E_{int} của một khí lý tưởng. Nói cách khác, chúng ta muốn có một biểu thức cho năng lượng gắn liền với chuyển động hỗn loạn của các nguyên tử hoặc phân tử trong chất khí. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng biểu thức đó để suy ra các nhiệt dung riêng mol của một khí lý tưởng.

Nội năng E_{int}

Trước hết, chúng ta hãy giả sử rằng khí lý tưởng của chúng ta là một khí đơn nguyên tử (các nguyên tử riêng lẻ thay vì các phân tử), chẳng hạn như heli, neon, hoặc agon. Chúng ta cũng giả sử rằng nội năng E_{int} là tổng động năng tịnh tiến của các nguyên tử. (Thuyết lượng tử không cho phép có động năng quay đối với các nguyên tử riêng lẻ.)

Động năng tịnh tiến trung bình của một nguyên tử đơn lẻ chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất khí và được cho bởi Phương trình 19.4.2 là $K_{\text{avg}} = \frac{3}{2}kT$. Một mẫu gồm n mol khí như vậy chứa nN_A nguyên tử. Khi đó nội năng E_{int} của mẫu là

$$E_{\text{int}} = (nN_A)K_{\text{avg}} = (nN_A)\left(\frac{3}{2}kT\right). \tag{19.7.1}$$

tr.616

Sử dụng Phương trình 19.2.3 ($k = R/N_A$), chúng ta có thể viết lại phương trình này thành

$$E_{\text{int}} = \frac{3}{2}nRT \quad \text{(khí lý tưởng đơn nguyên tử).} \tag{19.7.2}$$

Nội năng E_{int} của một khí lý tưởng chỉ là một hàm của riêng nhiệt độ của chất khí; nó không phụ thuộc vào bất kỳ biến số nào khác.

Có được Phương trình 19.7.2 trong tay, giờ đây chúng ta có thể suy ra biểu thức cho nhiệt dung riêng mol của một khí lý tưởng. Trên thực tế, chúng ta sẽ suy ra hai biểu thức. Một biểu thức cho trường hợp thể tích của chất khí được giữ không đổi khi năng lượng được truyền đến hoặc lấy đi từ nó dưới dạng nhiệt lượng. Biểu thức còn lại cho trường hợp áp suất của chất khí được giữ không đổi khi năng lượng được truyền đến hoặc lấy đi từ nó dưới dạng nhiệt lượng. Các ký hiệu cho hai nhiệt dung riêng mol này lần lượt là C_V và C_p. (Theo quy ước, chữ in hoa C được sử dụng trong cả hai trường hợp, mặc dù C_V và C_p đại diện cho các dạng nhiệt dung riêng chứ không phải nhiệt dung.)

Nhiệt dung riêng mol ở thể tích không đổi

Hình 19.7.1a cho thấy n mol của một khí lý tưởng ở áp suất p và nhiệt độ T, được giam giữ trong một xi lanh có thể tích cố định V. Trạng thái ban đầu i này của khối khí được đánh dấu trên giản đồ p-V của Hình 19.7.1b. Giả sử bây giờ bạn cung cấp một lượng nhỏ năng lượng cho chất khí dưới dạng nhiệt lượng Q bằng cách tăng từ từ nhiệt độ của bình điều nhiệt. Nhiệt độ của khối khí tăng một lượng nhỏ lên $T + \Delta T$, và áp suất của nó tăng lên $p + \Delta p$, đưa khối khí đến trạng thái cuối f. Trong các thí nghiệm như vậy, chúng ta thấy rằng nhiệt lượng Q liên hệ với độ biến thiên nhiệt độ ΔT bởi

$$Q = nC_V \Delta T \quad \text{(thể tích không đổi),} \tag{19.7.3}$$

trong đó C_V là một hằng số được gọi là **nhiệt dung riêng mol ở thể tích không đổi**. Thay biểu thức này của Q vào định luật thứ nhất của nhiệt động lực học như được cho bởi Phương trình 18.5.3 ($\Delta E_{\text{int}} = Q - W$) ta được

$$\Delta E_{\text{int}} = nC_V \Delta T - W. \tag{19.7.4}$$

Với thể tích được giữ không đổi, chất khí không thể dãn nở và do đó không thể thực hiện bất kỳ công nào. Vì vậy, $W = 0$, và Phương trình 19.7.4 cho chúng ta

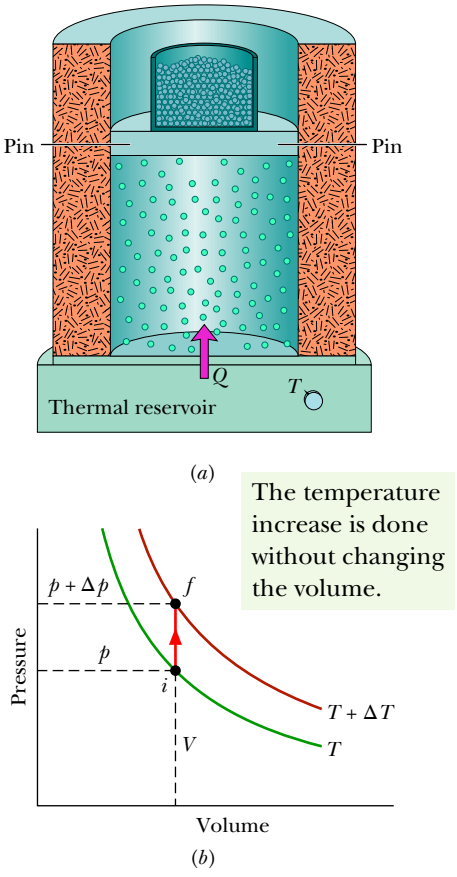
$$C_V = \frac{\Delta E_{\text{int}}}{n\Delta T}. \tag{19.7.5}$$

Từ Phương trình 19.7.2, độ biến thiên nội năng phải là

$$\Delta E_{\text{int}} = \frac{3}{2} nR\Delta T. \tag{19.7.6}$$

Thay kết quả này vào Phương trình 19.7.5 ta được

$$C_V = \frac{3}{2} R = 12.5 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \quad \text{(khí đơn nguyên tử)}. \tag{19.7.7}$$



Hình 19.7.1 (a) Nhiệt độ của một khí lý tưởng được nâng từ T lên $T + \Delta T$ trong một quá trình đẳng tích. Nhiệt lượng được cung cấp, nhưng không có công nào được thực hiện. (b) Quá trình trên giản đồ p-V.

Chú giải hình: Chốt; Áp suất; Thể tích; Bình điều nhiệt; Quá trình tăng nhiệt độ được thực hiện mà không làm thay đổi thể tích.

Như Bảng 19.7.1 cho thấy, tiên đoán này của thuyết động học (đối với khí lý tưởng) phù hợp rất tốt với thực nghiệm đối với các khí đơn nguyên tử thực, trường hợp mà chúng ta đã giả định. Các giá trị (tiên đoán và) thực nghiệm của C_V đối với các khí lưỡng nguyên tử (có phân tử gồm hai nguyên tử) và các khí đa nguyên tử (có phân tử chứa nhiều hơn hai nguyên tử) lớn hơn các giá trị đối với khí đơn nguyên tử vì những lý do sẽ được gợi ý trong Mô-đun 19.8. Ở đây chúng ta đưa ra giả định sơ bộ rằng các giá trị C_V cho các khí lưỡng nguyên tử và đa nguyên tử lớn hơn khí đơn nguyên tử vì các phân tử phức tạp hơn có thể quay và do đó có động năng quay. Vì vậy, khi Q được truyền cho một khí lưỡng nguyên tử hoặc khí đa nguyên tử, chỉ một phần của nó chuyển thành động năng tịnh tiến, làm tăng nhiệt độ. tr.617 (Hiện tại, chúng ta bỏ qua khả năng năng lượng cũng truyền vào dao động của các phân tử.)

Bảng 19.7.1 Nhiệt dung riêng mol ở thể tích không đổi

Phân tử	Ví dụ	C_V (J/(mol · K))
Đơn nguyên tử	Lý tưởng	$\frac{3}{2}R = 12.5$
	Thực: He	12.5
	Ar	12.6
Lưỡng nguyên tử	Lý tưởng	$\frac{5}{2}R = 20.8$
	Thực: N_2	20.7
	O_2	20.8
Đa nguyên tử	Lý tưởng	$3R = 24.9$
	Thực: NH_4	29.0
	CO_2	29.7

Giờ đây chúng ta có thể tổng quát hóa Phương trình 19.7.2 cho nội năng của một khí lý tưởng bất kỳ bằng cách thay C_V cho $\frac{3}{2}R$; ta được

$$E_{\text{int}} = nC_VT \quad \text{(khí lý tưởng bất kỳ)}. \tag{19.7.8}$$

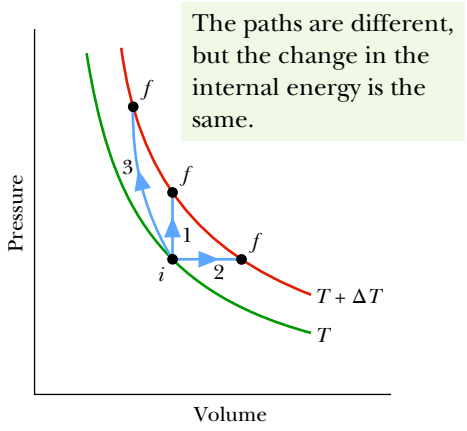
Phương trình này áp dụng không chỉ cho một khí lý tưởng đơn nguyên tử mà còn cho cả các khí lý tưởng lưỡng nguyên tử và đa nguyên tử, miễn là sử dụng giá trị thích hợp của C_V. Cũng giống như với Phương trình 19.7.2, chúng ta thấy rằng nội năng của một chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ của chất khí nhưng không phụ thuộc vào áp suất hoặc khối lượng riêng của nó.

Khi một khối khí lý tưởng bị giam giữ trải qua độ biến thiên nhiệt độ ΔT, thì từ Phương trình 19.7.5 hoặc Phương trình 19.7.8, độ biến thiên nội năng tương ứng của nó là

$$\Delta E_{\text{int}} = nC_V\Delta T \quad \text{(khí lý tưởng, quá trình bất kỳ)}. \tag{19.7.9}$$

Phương trình này cho chúng ta biết:

> Độ biến thiên nội năng E_{int} của một khí lý tưởng bị giam giữ chỉ phụ thuộc vào độ biến thiên nhiệt độ, không phụ thuộc vào loại quá trình nào tạo ra sự biến thiên đó.



Hình 19.7.2 Ba đường biểu diễn ba quá trình khác nhau đưa một khí lý tưởng từ trạng thái ban đầu i ở nhiệt độ T đến một trạng thái cuối f nào đó ở nhiệt độ $T + \Delta T$. Độ biến thiên nội năng ΔE_{int} của chất khí là như nhau đối với ba quá trình này và đối với bất kỳ quá trình nào khác dẫn đến cùng một độ biến thiên nhiệt độ.

Chú giải hình: Áp suất; Thể tích; Các đường đi khác nhau, nhưng độ biến thiên nội năng là như nhau.

Lấy ví dụ, hãy xét ba đường đi giữa hai đường đẳng nhiệt trên giản đồ p-V của Hình 19.7.2. Đường 1 biểu diễn một quá trình đẳng tích. Đường 2 biểu diễn một quá trình đẳng áp (chúng ta sẽ khảo sát ngay sau đây). Đường 3 biểu diễn một quá trình trong đó không có nhiệt lượng nào trao đổi với môi trường xung quanh hệ (chúng ta sẽ thảo luận điều này trong Mô-đun 19.9). Mặc dù các giá trị nhiệt lượng Q và công W gắn liền với ba đường đi này là khác nhau, cũng như p_f và V_f khác nhau, nhưng các giá trị ΔE_{int} gắn liền với ba đường đi là giống hệt nhau và đều được cho bởi Phương trình 19.7.9, bởi vì tất cả chúng đều liên quan đến cùng một độ biến thiên nhiệt độ ΔT. Do đó, cho dù đường đi thực tế giữa T và $T + \Delta T$ là gì, chúng ta luôn có thể sử dụng đường 1 và Phương trình 19.7.9 để tính toán ΔE_{int} một cách dễ dàng.

Nhiệt dung riêng mol ở áp suất không đổi

Bây giờ chúng ta giả định rằng nhiệt độ của khí lý tưởng của chúng ta được tăng lên cùng một lượng nhỏ ΔT như trước, nhưng bây giờ năng lượng cần thiết (nhiệt lượng Q) được cung cấp trong điều kiện chất khí ở áp suất không đổi. Một thí nghiệm để thực hiện điều này được thể hiện trong Hình 19.7.3a; giản đồ p-V cho quá trình này được vẽ trong Hình 19.7.3b. Từ những thí nghiệm như vậy, chúng ta thấy rằng nhiệt lượng Q liên hệ với độ biến thiên nhiệt độ ΔT bởi

$$Q = nC_p\Delta T \quad \text{(áp suất không đổi)}, \tag{19.7.10}$$

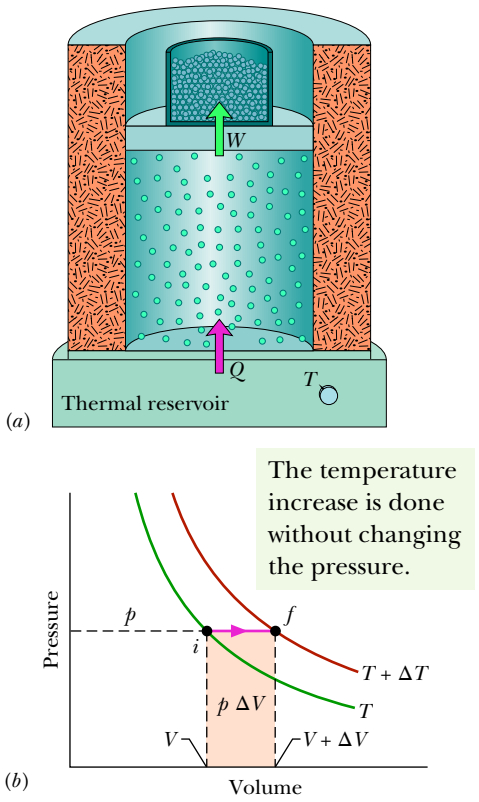
trong đó C_p là một hằng số được gọi là **nhiệt dung riêng mol ở áp suất không đổi**. Giá trị C_p này lớn hơn nhiệt dung riêng mol ở thể tích không đổi C_V, bởi vì năng lượng bây giờ không chỉ phải được cung cấp để làm tăng nhiệt độ của chất khí mà còn để chất khí thực hiện công—nghĩa là nâng piston có tải trọng trong Hình 19.7.3a.

Để thiết lập mối liên hệ giữa các nhiệt dung riêng mol C_p và C_V, chúng ta bắt đầu với định luật thứ nhất của nhiệt động lực học (Phương trình 18.5.3):

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W. \tag{19.7.11}$$

Tiếp theo, chúng ta thay thế từng số hạng trong Phương trình 19.7.11. Đối với ΔE_{int}, chúng ta thay từ Phương trình 19.7.9. Đối với Q, chúng ta thay từ Phương trình 19.7.10. Để thay thế W, trước tiên chúng ta lưu ý rằng vì áp suất giữ không đổi, Phương trình 19.2.12 cho chúng ta biết rằng $W = p\Delta V$. Sau đó chúng ta lưu ý rằng, sử dụng phương trình khí lý tưởng ($pV = nRT$), chúng ta có thể viết

$$W = p\Delta V = nR\Delta T. \tag{19.7.12}$$



Hình 19.7.3 (a) Nhiệt độ của một khí lý tưởng được nâng từ T lên $T + \Delta T$ trong một quá trình đẳng áp. Nhiệt lượng được cung cấp và công được thực hiện khi nâng piston có tải. (b) Quá trình trên một giản đồ p-V. Công $p\Delta V$ được cho bởi diện tích phần tô đậm.

Chú giải hình: Áp suất; Thể tích; Bình điều nhiệt; Quá trình tăng nhiệt độ được thực hiện mà không làm thay đổi áp suất. tr.618

Thực hiện những phép thay thế này vào Phương trình 19.7.11 rồi sau đó chia cả hai vế cho $n\Delta T$, chúng ta tìm được

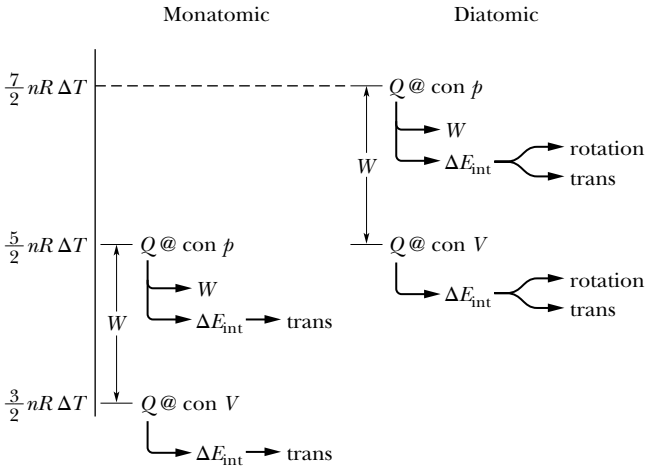
$$C_V = C_p - R$$

và sau đó là

$$C_p = C_V + R. \tag{19.7.13}$$

Tiên đoán này của thuyết động học phù hợp tốt với thực nghiệm, không chỉ đối với các khí đơn nguyên tử mà còn đối với các chất khí nói chung, miễn là khối lượng riêng của chúng đủ thấp để chúng ta có thể coi chúng là lý tưởng.

Phía bên trái của Hình 19.7.4 thể hiện các giá trị tương đối của Q đối với một khí đơn nguyên tử trải qua hoặc là một quá trình đẳng tích ($Q = \frac{3}{2}nR\Delta T$) hoặc là một quá trình đẳng áp ($Q = \frac{5}{2}nR\Delta T$). Lưu ý rằng đối với quá trình sau, giá trị của Q lớn hơn một lượng bằng W, tức là công do chất khí thực hiện trong sự dãn nở. Cũng lưu ý rằng đối với quá trình đẳng tích, năng lượng cung cấp dưới dạng Q chuyển hoàn toàn thành độ biến thiên nội năng ΔE_{int}, còn đối với quá trình đẳng áp, năng lượng cung cấp dưới dạng Q chuyển thành cả ΔE_{int} và công W.

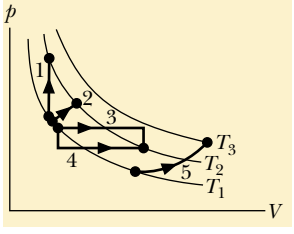


Hình 19.7.4 Các giá trị tương đối của Q đối với một khí đơn nguyên tử (phía bên trái) và một khí lưỡng nguyên tử trải qua một quá trình đẳng tích (được dán nhãn "con V") và một quá trình đẳng áp (được dán nhãn "con p"). Sự truyền năng lượng thành công W và nội năng (ΔE_{int}) được ghi chú.

Chú giải hình: Đơn nguyên tử; Lưỡng nguyên tử; Q ở thể tích không đổi; Q ở áp suất không đổi; ΔE_{int} tịnh tiến; ΔE_{int} tịnh tiến và quay.

Điểm kiểm tra 19.7.1

Hình vẽ ở đây thể hiện năm đường đi của một chất khí trên một giản đồ p-V. Hãy xếp thứ tự các đường đi theo độ biến thiên nội năng của chất khí, giá trị lớn nhất xếp trước.



Đồ thị cho Điểm kiểm tra 19.7.1 (không đánh số trong bản gốc).

Ví dụ mẫu 19.7.1: Khí đơn nguyên tử, nhiệt lượng, nội năng và công

Một bọt khí gồm 5.00 mol heli chìm ở một độ sâu nhất định trong nước lỏng khi nước (và do đó cả heli) trải qua một sự tăng nhiệt độ ΔT bằng $20.0\ ^\circ\text{C}$ ở áp suất không đổi. Kết quả là bọt khí dãn nở. Khí heli là đơn nguyên tử và lý tưởng.

(a) Bao nhiêu năng lượng được cung cấp cho heli dưới dạng nhiệt lượng trong quá trình tăng nhiệt độ và dãn nở?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Nhiệt lượng Q liên hệ với độ biến thiên nhiệt độ ΔT thông qua nhiệt dung riêng mol của chất khí.

Tính toán: Bởi vì áp suất p được giữ không đổi trong suốt quá trình cung cấp năng lượng, chúng ta sử dụng nhiệt dung riêng mol ở áp suất không đổi C_p và Phương trình 19.7.10,

$$Q = nC_p\Delta T, \tag{19.7.14}$$

để tìm Q. Để tính C_p, chúng ta sử dụng Phương trình 19.7.13, phương trình này cho biết đối với một khí lý tưởng bất kỳ, $C_p = C_V + R$. Sau đó, từ Phương trình 19.7.7, chúng ta biết rằng đối với bất kỳ khí đơn nguyên tử nào (như heli

ở đây), $C_V = \frac{3}{2}R$. Do đó, Phương trình 19.7.14 cho ta

$$\begin{aligned} Q = n(C_V + R)\Delta T &= n\left(\frac{3}{2}R + R\right)\Delta T = n\left(\frac{5}{2}R\right)\Delta T \\ &= (5.00 \text{ mol})(2.5)(8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)})(20.0\ ^\circ\text{C}) \\ &= 2077.5 \text{ J} \approx 2080 \text{ J}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

(b) Độ biến thiên nội năng ΔE_{int} của heli trong quá trình tăng nhiệt độ là bao nhiêu? tr.619

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Bởi vì bọt khí giãn nở, đây không phải là một quá trình đẳng tích. Tuy nhiên, khí heli vẫn bị giam giữ (bên trong bọt khí). Do đó, độ biến thiên ΔE_{int} cũng giống như độ biến thiên xảy ra trong một quá trình đẳng tích với cùng độ biến thiên nhiệt độ ΔT.

Tính toán: Giờ đây chúng ta có thể dễ dàng tìm độ biến thiên đẳng tích ΔE_{int} bằng Phương trình 19.7.9:

$$\Delta E_{\text{int}} = nC_V\Delta T = n\left(\frac{3}{2}R\right)\Delta T$$

$$= (5.00 \text{ mol})(1.5)(8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)})(20.0 \text{ C}^\circ)$$

$$= 1246.5 \text{ J} \approx 1250 \text{ J}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(c) Khí heli thực hiện một công W bằng bao nhiêu khi nó giãn nở chống lại áp suất của nước xung quanh trong quá trình tăng nhiệt độ?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Công do bất kỳ chất khí nào thực hiện khi giãn nở chống lại áp suất từ môi trường xung quanh được cho bởi Phương trình 19.2.7, phương trình này cho chúng ta biết cần phải lấy tích phân $p\,dV$. Khi áp suất không đổi (như ở đây), chúng ta có thể đơn giản hóa điều đó thành $W = p\Delta V$. Khi chất khí là lý tưởng (như ở đây), chúng ta có thể sử dụng định luật khí lý tưởng (Phương trình 19.2.1) để viết $p\Delta V = nR\Delta T$.

Tính toán: Cuối cùng ta có

$$W = nR\Delta T$$

$$= (5.00 \text{ mol})(8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)})(20.0 \text{ C}^\circ)$$

$$= 831 \text{ J}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Cách khác: Vì tình cờ đã biết Q và ΔE_{int}, chúng ta có thể giải bài toán này theo một cách khác: Chúng ta có thể tính đến các biến thiên năng lượng của chất khí bằng định luật thứ nhất của nhiệt động lực học, viết

$$W = Q - \Delta E_{\text{int}} = 2077.5 \text{ J} - 1246.5 \text{ J} = 831 \text{ J}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Sự truyền năng lượng: Hãy theo dõi năng lượng. Trong số 2077.5 J được truyền cho heli dưới dạng nhiệt lượng Q, 831 J chuyển thành công W cần thiết cho sự giãn nở và 1246.5 J chuyển vào nội năng E_{int}, mà đối với một khí đơn nguyên tử, hoàn toàn là động năng của các nguyên tử trong chuyển động tịnh tiến của chúng. Một số kết quả này được gợi ý ở phía bên trái của Hình 19.7.4.

19.8 BẬC TỰ DO VÀ NHIỆT DUNG RIÊNG MOL

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

19.8.1 Nhận biết rằng một bậc tự do gắn liền với mỗi cách mà một chất khí có thể tích trữ năng lượng (tịnh tiến, quay và dao động).

19.8.2 Nhận biết rằng một mức năng lượng bằng $\frac{1}{2}kT$ trên mỗi phân tử gắn liền với mỗi bậc tự do.

19.8.3 Nhận biết rằng khí đơn nguyên tử có thể có nội năng chỉ bao gồm chuyển động tịnh tiến.

19.8.4 Nhận biết rằng ở nhiệt độ thấp, khí lưỡng nguyên tử chỉ có năng lượng trong chuyển động tịnh tiến; ở nhiệt độ cao hơn, nó cũng có năng lượng trong chuyển động quay của phân tử; và ở nhiệt độ còn cao hơn nữa, nó cũng có thể có năng lượng trong các dao động của phân tử.

19.8.5 Tính nhiệt dung riêng mol của khí lý tưởng đơn nguyên tử và lưỡng nguyên tử trong quá trình đẳng tích và quá trình đẳng áp.

Ý tưởng cốt lõi

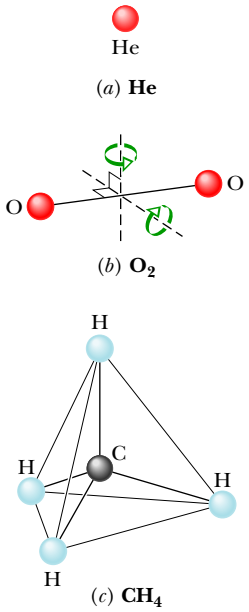
- Chúng ta tìm C_V bằng cách sử dụng định lý phân bố đều năng lượng, định lý này phát biểu rằng mỗi bậc tự do của một phân tử (nghĩa là mỗi cách độc lập mà nó có thể tích trữ năng lượng) đều gắn liền với—tính trung bình—một mức năng lượng bằng $\frac{1}{2}kT$ trên mỗi phân tử ($= \frac{1}{2}RT$ trên mỗi mol).
- Nếu f là số bậc tự do, thì
$$E_{\text{int}} = (f/2)nRT$$
và
$$C_V = \left(\frac{f}{2}\right)R = 4.16f \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}.$$
- Đối với khí đơn nguyên tử $f = 3$ (ba bậc tịnh tiến); đối với khí lưỡng nguyên tử $f = 5$ (ba bậc tịnh tiến và hai bậc quay).

Bậc tự do và nhiệt dung riêng mol

Như Bảng 19.7.1 cho thấy, dự đoán $C_V = \frac{3}{2}R$ phù hợp với thực nghiệm đối với khí đơn nguyên tử nhưng không đúng đối với khí lưỡng nguyên tử và đa nguyên tử. Chúng ta hãy cố gắng giải thích sự sai khác này bằng cách xem xét khả năng các phân tử có nhiều hơn một nguyên tử có thể tích trữ nội năng dưới các dạng khác ngoài động năng tịnh tiến. tr.620

Bảng 19.8.1 Bậc tự do của các phân tử khác nhau

		Bậc tự do			Nhiệt dung riêng mol dự đoán	
Phân tử	Ví dụ	Tịnh tiến	Quay	Tổng (f)	C_V (Phương trình 19.8.1)	$C_p = C_V + R$
Đơn nguyên tử	He	3	0	3	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$
Lưỡng nguyên tử	O_2	3	2	5	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$
Đa nguyên tử	CH_4	3	3	6	$3R$	$4R$



Hình 19.8.1 Các mô hình phân tử được sử dụng trong thuyết động học: (a) heli, một phân tử đơn nguyên tử điển hình; (b) oxi, một phân tử lưỡng nguyên tử điển hình; và (c) metan, một phân tử đa nguyên tử điển hình. Các quả cầu biểu diễn các nguyên tử, và các đường nối giữa chúng biểu diễn các liên kết. Hai trục quay được chỉ ra đối với phân tử oxi.

Hình 19.8.1 thể hiện các mô hình phổ biến của heli (một phân tử đơn nguyên tử, chứa một nguyên tử duy nhất), oxi (một phân tử lưỡng nguyên tử, chứa hai nguyên tử), và metan (một phân tử đa nguyên tử). Từ những mô hình như vậy, chúng ta sẽ giả định rằng cả ba loại phân tử đều có thể có các chuyển động tịnh tiến (chẳng hạn, chuyển động sang trái–sang phải và lên–xuống) và các chuyển động quay (quay quanh một trục như một con quay). Ngoài ra, chúng ta sẽ giả định rằng các phân tử lưỡng nguyên tử và đa nguyên tử có thể có các chuyển động dao động, với các nguyên tử dao động nhẹ lại gần và ra xa nhau, như thể được gắn vào hai đầu đối diện của một lò xo.

Để theo dõi các cách khác nhau mà năng lượng có thể được tích trữ trong một chất khí, James Clerk Maxwell đã đưa ra định lý về sự **phân bố đều năng lượng**:

> Mỗi loại phân tử có một số bậc tự do f nhất định, đó là các cách độc lập mà phân tử có thể tích trữ năng lượng. Mỗi bậc tự do như vậy gắn liền với—tính trung bình—một mức năng lượng bằng $\frac{1}{2}kT$ trên mỗi phân tử (hoặc $\frac{1}{2}RT$ trên mỗi mol).

Chúng ta hãy áp dụng định lý này cho chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay của các phân tử trong Hình 19.8.1. (Chúng ta sẽ thảo luận về chuyển động dao động ở phần dưới.) Đối với chuyển động tịnh tiến, hãy đặt một hệ tọa độ xyz lên bất kỳ chất khí nào. Các phân tử nói chung sẽ có các thành phần vận tốc dọc theo cả ba trục. Như vậy, các phân tử khí thuộc mọi loại đều có ba bậc tự do tịnh tiến (ba cách chuyển động tịnh tiến) và, tính trung bình, có một mức năng lượng gắn liền là $3\left(\frac{1}{2}kT\right)$ trên mỗi phân tử.

Đối với chuyển động quay, hãy tưởng tượng gốc của hệ tọa độ xyz của chúng ta đặt tại tâm của mỗi phân tử trong Hình 19.8.1. Trong một chất khí, mỗi phân tử có thể quay với một thành phần vận tốc góc dọc theo mỗi trục trong ba trục, do đó mỗi chất khí cần phải có ba bậc tự do quay và, tính trung bình, có thêm một mức năng lượng là $3\left(\frac{1}{2}kT\right)$ trên mỗi phân tử. Tuy nhiên, thực nghiệm cho thấy điều này chỉ đúng đối với các phân tử đa nguyên tử. Theo thuyết lượng tử, phân ngành vật lý nghiên cứu về các chuyển động và mức năng lượng được phép của các phân tử và nguyên tử, một phân tử khí đơn nguyên tử không quay và do đó không có năng lượng quay (một nguyên tử đơn lẻ không thể quay như một con quay). Một phân tử lưỡng nguyên tử chỉ có thể quay như một con quay quanh các trục vuông góc với đường nối các nguyên tử (các trục này được thể hiện trong Hình 19.8.1b) chứ không quay quanh chính đường nối đó. Do đó, một phân tử lưỡng nguyên tử chỉ có thể có hai bậc tự do quay và một năng lượng quay chỉ bằng $2\left(\frac{1}{2}kT\right)$ trên mỗi phân tử.

Để mở rộng phân tích của chúng ta về nhiệt dung riêng mol (C_p và C_V trong Mô-đun 19.7) cho các khí lý tưởng lưỡng nguyên tử và đa nguyên tử, cần phải xem lại chi tiết các bước dẫn xuất của phân tích đó. Đầu tiên, chúng ta

thay Phương trình 19.7.2 ($E_{\text{int}} = \frac{3}{2}nRT$) bằng $E_{\text{int}} = (f/2)nRT$, trong đó f là số bậc tự do được liệt kê trong Bảng 19.8.1. Làm như vậy dẫn đến dự đoán

$$C_V = \left(\frac{f}{2}\right) R = 4.16f \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}, \tag{19.8.1}$$

phương trình này phù hợp—như lẽ tất nhiên—với Phương trình 19.7.7 đối với khí đơn nguyên tử ($f = 3$). Như Bảng 19.7.1 cho thấy, dự đoán này cũng phù hợp với thực nghiệm đối với khí lưỡng nguyên tử ($f = 5$), nhưng lại quá thấp đối với khí đa nguyên tử ($f = 6$ đối với các phân tử tương đương với CH_4). tr.621

Điểm kiểm tra 19.8.1

Dưới đây là ba chất khí có cùng số mol n cùng trải qua các quá trình đẳng tích với cùng một độ biến thiên nhiệt độ $\Delta T = 10$ C°.

1. Khí đơn nguyên tử
2. Khí lưỡng nguyên tử không có chuyển động quay
3. Khí lưỡng nguyên tử có chuyển động quay

(a) Hãy xếp thứ tự các quá trình theo giá trị của nhiệt dung riêng mol ở thể tích không đổi C_V, giá trị lớn nhất xếp trước. (b) Tiếp theo, xếp thứ tự chúng theo giá trị của độ biến thiên ΔK_{tran} của động năng tịnh tiến, giá trị lớn nhất xếp trước. (c) Bây giờ hãy xếp thứ tự chúng theo giá trị của độ biến thiên ΔE_{int} của nội năng, giá trị lớn nhất xếp trước.

Ví dụ mẫu 19.8.1 Khí lưỡng nguyên tử, nhiệt lượng, nhiệt độ, nội năng

Chúng ta truyền 1000 J dưới dạng nhiệt lượng Q cho một khối khí lưỡng nguyên tử, cho phép khối khí giãn nở trong khi áp suất được giữ không đổi. Các phân tử khí đều quay quanh một trục bên trong nhưng không dao động. Bao nhiêu trong số 1000 J đó đi vào sự tăng nội năng của khối khí? Trong lượng đó, bao nhiêu đi vào ΔK_{tran} (động năng của chuyển động tịnh tiến của các phân tử) và bao nhiêu đi vào ΔK_{rot} (động năng của chuyển động quay của chúng)?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI

1. Năng lượng truyền dưới dạng nhiệt lượng Q cho một khối khí ở áp suất không đổi liên hệ với độ tăng nhiệt độ ΔT tương ứng thông qua Phương trình 19.7.10 ($Q = nC_p\Delta T$).
2. Vì khối khí là lưỡng nguyên tử với các phân tử có chuyển động quay nhưng không dao động, nên nhiệt dung riêng mol, theo Hình 19.7.4 và Bảng 19.8.1, là $C_p = \frac{7}{2}R$.
3. Độ tăng nội năng ΔE_{int} bằng với độ tăng nội năng trong một quá trình đẳng tích dẫn đến cùng độ biến thiên ΔT. Do đó, từ Phương trình 19.7.9, $\Delta E_{\text{int}} = nC_V\Delta T$. Từ Hình 19.7.4 và Bảng 19.8.1, ta thấy rằng $C_V = \frac{5}{2}R$.
4. Với cùng các giá trị n và ΔT, ΔE_{int} đối với khí lưỡng nguyên tử lớn hơn so với khí đơn nguyên tử vì cần thêm năng lượng cho chuyển động quay.

Độ tăng E_{int}: Trước tiên, chúng ta hãy tìm độ biến thiên nhiệt độ ΔT do năng lượng truyền dưới dạng nhiệt lượng gây ra. Từ Phương trình 19.7.10, thay $\frac{7}{2}R$ cho C_p, ta có

$$\Delta T = \frac{Q}{\frac{7}{2}nR}. \tag{19.8.2}$$

Tiếp theo, ta tìm ΔE_{int} từ Phương trình 19.7.9, thay nhiệt dung riêng mol C_V ($= \frac{5}{2}R$) đối với một quá trình đẳng tích và sử dụng cùng giá trị ΔT. Vì chúng ta đang xét một khí lưỡng nguyên tử, hãy gọi độ biến thiên này là $\Delta E_{\text{int,dia}}$. Phương trình 19.7.9 cho ta

$$\Delta E_{\text{int,dia}} = nC_V\Delta T = n\left(\frac{5}{2}R\right)\left(\frac{Q}{\frac{7}{2}nR}\right) = \frac{5}{7}Q$$

$$= 0.71428Q = 714.3 \text{ J}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Nói cách khác, khoảng 71% năng lượng truyền cho khối khí đi vào nội năng. Phần còn lại chuyển thành công cần thiết để làm tăng thể tích của khối khí, khi khối khí đẩy các thành bình chứa của nó ra phía ngoài.

Độ tăng K: Nếu chúng ta làm tăng nhiệt độ của một khối khí đơn nguyên tử (có cùng giá trị n) thêm một lượng cho bởi Phương trình 19.8.2, nội năng sẽ thay đổi một lượng nhỏ hơn, gọi là $\Delta E_{\text{int,mon}}$, bởi vì không có chuyển động quay tham gia. Để tính lượng nhỏ hơn đó, chúng ta vẫn sử dụng Phương trình 19.7.9 nhưng bây giờ ta thay giá trị của C_V đối với khí đơn nguyên tử—cụ thể là $C_V = \frac{3}{2}R$. Vì vậy,

$$\Delta E_{\text{int,mon}} = n\left(\frac{3}{2}R\right)\Delta T.$$

Thay ΔT từ Phương trình 19.8.2 vào, ta được

$$\Delta E_{\text{int,mon}} = n\left(\frac{3}{2}R\right)\left(\frac{Q}{n\frac{7}{2}R}\right) = \frac{3}{7}Q$$

$$= 0.42857Q = 428.6 \text{ J}.$$

Đối với khí đơn nguyên tử, toàn bộ năng lượng này sẽ chuyển thành động năng của chuyển động tịnh tiến của các nguyên tử. Điểm quan trọng ở đây là đối với một khí lưỡng nguyên tử có cùng giá trị n và ΔT, cùng một lượng năng lượng đó sẽ chuyển thành động năng của chuyển động tịnh tiến của các phân tử. Phần còn lại của $\Delta E_{\text{int,dia}}$ (nghĩa là thêm 285.7 J) chuyển vào chuyển động quay của các phân tử. Do đó, đối với khí lưỡng nguyên tử,

$$\Delta K_{\text{trans}} = 428.6 \text{ J} \quad \text{và} \quad \Delta K_{\text{rot}} = 285.7 \text{ J}. \quad \text{(Đáp số)}$$

tr.622

Gợi ý về thuyết lượng tử

Chúng ta có thể cải thiện sự phù hợp giữa thuyết động học và thực nghiệm bằng cách đưa vào các dao động của các nguyên tử trong một khối khí gồm các phân tử lưỡng nguyên tử hoặc đa nguyên tử. Chẳng hạn, hai nguyên tử trong phân tử O_2 ở Hình 19.8.1b có thể dao động lại gần và ra xa nhau, với liên kết nối giữa chúng đóng vai trò như một chiếc lò xo. Tuy nhiên, thực nghiệm cho thấy các dao động như vậy chỉ xảy ra ở nhiệt độ tương đối cao của chất khí—chuyển động này chỉ được "bật lên" khi các phân tử khí có năng lượng tương đối lớn. Chuyển động quay cũng chịu sự "bật lên" như vậy, nhưng ở nhiệt độ thấp hơn.

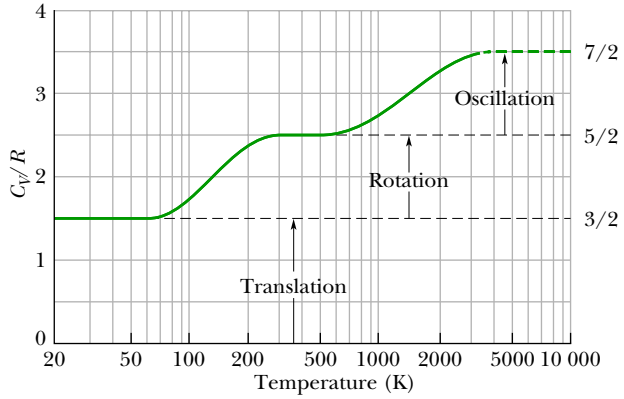
Hình 19.8.2 giúp ta thấy được sự bật lên này của chuyển động quay và chuyển động dao động. Tỉ số C_V/R đối với khí hiđrô lưỡng nguyên tử (H_2) được vẽ ở đó theo nhiệt độ, với thang nhiệt độ logarit để bao quát nhiều bậc độ lớn. Dưới khoảng 80 K, chúng ta thấy rằng $C_V/R = 1.5$. Kết quả này ngụ ý rằng chỉ có ba bậc tự do tịnh tiến của hiđrô tham gia vào nhiệt dung riêng.

Khi nhiệt độ tăng lên, giá trị của C_V/R tăng dần tới 2.5, ngụ ý rằng có thêm hai bậc tự do đã tham gia. Thuyết lượng tử chỉ ra rằng hai bậc tự do này gắn liền với chuyển động quay của các phân tử hiđrô và chuyển động này đòi hỏi một mức năng lượng tối thiểu nhất định. Ở nhiệt độ rất thấp (dưới 80 K), các phân tử không có đủ năng lượng để quay. Khi nhiệt độ tăng từ 80 K, ban đầu một vài phân tử rồi sau đó ngày càng nhiều phân tử thu được đủ năng lượng để quay, và giá trị của C_V/R tăng lên cho đến khi tất cả các phân tử đều quay và $C_V/R = 2.5$.

Tương tự, thuyết lượng tử chỉ ra rằng chuyển động dao động của các phân tử đòi hỏi một mức năng lượng tối thiểu nhất định (cao hơn). Mức tối thiểu này không được đáp ứng cho đến khi các phân tử đạt tới nhiệt độ khoảng 1000 K,

như thể hiện trong Hình 19.8.2. Khi nhiệt độ tăng vượt quá 1000 K, ngày càng có nhiều phân tử có đủ năng lượng để dao động và giá trị của C_V/R tăng lên cho đến khi tất cả các phân tử đều dao động và $C_V/R = 3.5$. (Trong Hình 19.8.2, đường cong đã vẽ dừng lại ở 3200 K vì tại đó các nguyên tử của một phân tử hiđrô dao động mạnh đến mức phá vỡ liên kết của chúng, và phân tử khi đó phân ly thành hai nguyên tử riêng biệt.)

Sự bật lên của chuyển động quay và dao động của các phân tử lưỡng nguyên tử và đa nguyên tử là do thực tế rằng năng lượng của các chuyển động này bị lượng tử hóa, nghĩa là bị giới hạn ở các giá trị nhất định. Có một giá trị cho phép thấp nhất đối với mỗi loại chuyển động. Trừ khi sự chuyển động nhiệt hỗn loạn của các phân tử xung quanh cung cấp những mức năng lượng thấp nhất đó, một phân tử đơn giản là không thể quay hoặc dao động.



Hình 19.8.2 C_V/R theo nhiệt độ đối với khí hiđrô (lưỡng nguyên tử). Bởi vì chuyển động quay và chuyển động dao động bắt đầu tại các mức năng lượng nhất định, nên chỉ có chuyển động tịnh tiến là khả dĩ ở nhiệt độ rất thấp. Khi nhiệt độ tăng, chuyển động quay có thể bắt đầu. Ở nhiệt độ cao hơn nữa, chuyển động dao động có thể bắt đầu.

Chú giải hình: Nhiệt độ (K); Tịnh tiến; Quay; Dao động.

19.9 SỰ GIÃN NỞ ĐOẠN NHIỆT CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể…

19.9.1 Trên giản đồ p–V, phác họa một quá trình giãn nở (hoặc nén) đoạn nhiệt và nhận biết rằng không có sự trao đổi nhiệt Q với môi trường xung quanh.

19.9.2 Nhận biết rằng trong một quá trình giãn nở đoạn nhiệt, chất khí sinh công lên môi trường xung quanh, làm giảm nội năng của chất khí; và trong một quá trình nén đoạn nhiệt, công được thực hiện lên chất khí, làm tăng nội năng.

19.9.3 Trong một quá trình giãn nở hoặc nén đoạn nhiệt, liên hệ áp suất và thể tích ban đầu với áp suất và thể tích cuối.

19.9.4 Trong một quá trình giãn nở hoặc nén đoạn nhiệt, liên hệ nhiệt độ và thể tích ban đầu với nhiệt độ và thể tích cuối.

19.9.5 Tính công sinh ra trong một quá trình đoạn nhiệt bằng cách tích phân áp suất theo thể tích. tr.623

19.9.6 Nhận biết rằng sự giãn nở tự do của một chất khí vào chân không là đoạn nhiệt nhưng không sinh công và do đó, theo định luật thứ nhất của nhiệt động lực học, nội năng và nhiệt độ của chất khí không đổi.

Ý tưởng cốt lõi

- Khi một khí lý tưởng trải qua một biến đổi thể tích đoạn nhiệt chậm (một biến đổi mà $Q = 0$),

$$pV^{\gamma} = \text{hằng số} \quad \text{(quá trình đoạn nhiệt)},$$

  trong đó $\gamma (= C_p/C_V)$ là tỉ số các nhiệt dung riêng mol của chất khí.

- Đối với sự giãn nở tự do, $pV =$ hằng số.

Sự giãn nở đoạn nhiệt của khí lý tưởng

Chúng ta đã thấy trong Mô-đun 17.2 rằng sóng âm truyền qua không khí và các chất khí khác như một chuỗi các sự nén và giãn; những biến đổi này trong môi trường truyền sóng diễn ra nhanh đến mức không có thời gian để năng lượng truyền từ phần này sang phần khác của môi trường dưới dạng nhiệt. Như chúng ta đã thấy trong Mô-đun 18.5, một quá trình mà $Q = 0$ là một quá trình đoạn nhiệt. Chúng ta có thể đảm bảo $Q = 0$ hoặc bằng cách thực hiện quá trình thật nhanh (như trong sóng âm) hoặc bằng cách thực hiện nó (ở bất kỳ tốc độ nào) trong một bình cách nhiệt tốt.

Hình 19.9.1a cho thấy hình trụ cách nhiệt quen thuộc của chúng ta, lúc này chứa một khí lý tưởng và được đặt trên một giá đỡ cách nhiệt. Bằng cách lấy bớt khối lượng khỏi piston, chúng ta có thể cho phép chất khí giãn nở đoạn nhiệt. Khi thể tích tăng lên, cả áp suất và nhiệt độ đều giảm xuống. Tiếp theo chúng ta sẽ chứng minh rằng hệ thức giữa áp suất và thể tích trong một quá trình đoạn nhiệt như vậy là

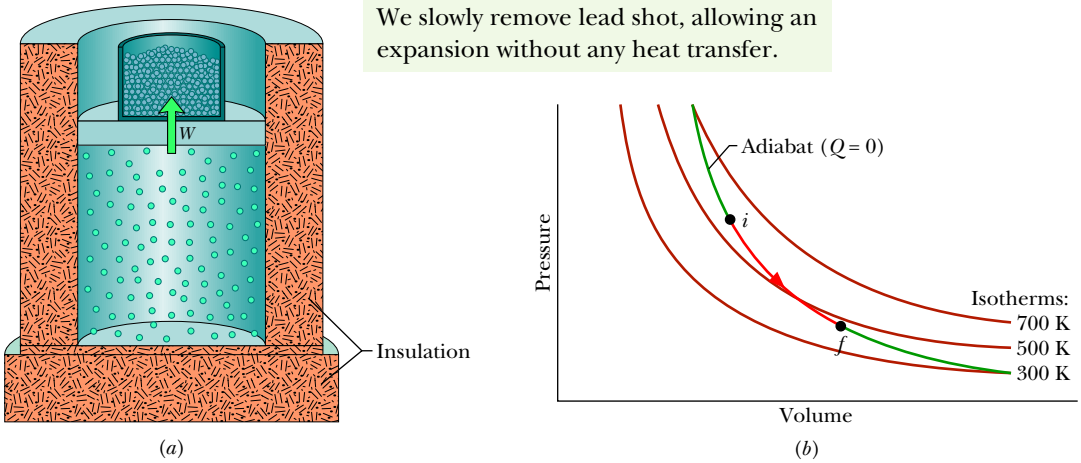
$$pV^{\gamma} = \text{hằng số} \quad \text{(quá trình đoạn nhiệt)}, \tag{19.9.1}$$

trong đó $\gamma = C_p/C_V$, tỉ số giữa các nhiệt dung riêng mol của chất khí. Trên giản đồ p–V chẳng hạn như trong Hình 19.9.1b, quá trình diễn ra dọc theo một đường (gọi là đường đoạn nhiệt) có phương trình $p = (\text{hằng số})/V^{\gamma}$. Vì chất khí đi từ trạng thái ban đầu i đến trạng thái cuối f, chúng ta có thể viết lại Phương trình 19.9.1 thành

$$p_i V_i^{\gamma} = p_f V_f^{\gamma} \quad \text{(quá trình đoạn nhiệt)}. \tag{19.9.2}$$

Để viết một phương trình cho quá trình đoạn nhiệt theo T và V, chúng ta sử dụng phương trình khí lý tưởng ($pV = nRT$) để khử p khỏi Phương trình 19.9.1, ta được

$$\left(\frac{nRT}{V}\right) V^{\gamma} = \text{hằng số}.$$



Hình 19.9.1 (a) Thể tích của một khối khí lý tưởng được tăng lên bằng cách lấy bớt khối lượng khỏi piston. Quá trình là đoạn nhiệt ($Q = 0$). (b) Quá trình diễn ra từ i đến f dọc theo một đường đoạn nhiệt trên giản đồ p–V.

Chú giải hình: Đường đoạn nhiệt ($Q = 0$); Thể tích; Áp suất; Lớp cách nhiệt; Các đường đẳng nhiệt; Chúng ta từ từ lấy bớt các hạt chì, cho phép sự giãn nở mà không có bất kỳ sự truyền nhiệt nào. tr.624

Vì n và R là các hằng số, chúng ta có thể viết lại phương trình này dưới dạng tương đương

$$TV^{\gamma-1} = \text{hằng số} \quad \text{(quá trình đoạn nhiệt)}, \tag{19.9.3}$$

trong đó hằng số này khác với hằng số trong Phương trình 19.9.1. Khi khối khí chuyển từ trạng thái ban đầu i sang trạng thái cuối f, chúng ta có thể viết lại Phương trình 19.9.3 thành

$$T_i V_i^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1} \quad \text{(quá trình đoạn nhiệt)}. \tag{19.9.4}$$

Hiểu biết về các quá trình đoạn nhiệt cho phép bạn hiểu tại sao việc bật nút một chai sâm panh lạnh hoặc giật nắp một lon nước ngọt có gas lạnh lại khiến một làn sương mỏng hình thành ở miệng vật chứa. Ở phần trên cùng của bất kỳ đồ uống có gas nào chưa mở nắp đều có một khối khí gồm cacbon đioxit và hơi nước. Vì áp suất của khối khí đó lớn hơn nhiều so với áp suất khí quyển, khối khí sẽ dãn nở ra ngoài khí quyển khi vật chứa được mở. Do đó, thể tích chất khí tăng lên, nhưng điều này đồng nghĩa với việc khối khí phải sinh công chống lại áp suất khí quyển. Vì quá trình dãn nở diễn ra nhanh, nó là đoạn nhiệt, và nguồn năng lượng duy nhất cho công này là nội năng của khối khí. Do nội năng giảm, nhiệt độ của khối khí cũng giảm và số lượng phân tử nước có thể duy trì ở trạng thái hơi cũng giảm theo. Vì vậy, rất nhiều phân tử nước ngưng tụ thành những giọt sương li ti.

Chứng minh Phương trình 19.9.1

Giả sử bạn lấy bớt một số viên bi chì ra khỏi pít-tông trong Hình 19.9.1a, cho phép khối khí lý tưởng đẩy pít-tông và các viên bi chì còn lại đi lên, do đó làm tăng thể tích một lượng vi phân dV. Vì độ biến thiên thể tích là rất nhỏ, chúng ta có thể giả thiết rằng áp suất p của khối khí tác dụng lên pít-tông là không đổi trong suốt sự biến thiên này. Giả thiết này cho phép ta kết luận rằng công dW do khối khí sinh ra trong quá trình tăng thể tích bằng $p\,dV$. Từ Phương trình 18.5.4, định luật thứ nhất của nhiệt động lực học khi đó có thể được viết thành

$$dE_{\text{int}} = Q - p\,dV. \tag{19.9.5}$$

Vì khối khí được cách nhiệt (và do đó sự dãn nở là đoạn nhiệt), chúng ta thay 0 cho Q. Sau đó, chúng ta sử dụng Phương trình 19.7.9 để thay $nC_V\,dT$ cho dE_{int}. Với các phép thay thế này, và sau một số phép biến đổi sắp xếp lại, ta có

$$n\,dT = -\left(\frac{p}{C_V}\right) dV. \tag{19.9.6}$$

Bây giờ, từ phương trình trạng thái khí lý tưởng ($pV = nRT$), chúng ta có

$$p\,dV + V\,dp = nR\,dT. \tag{19.9.7}$$

Thay R bằng đại lượng tương đương với nó là $C_p - C_V$ vào Phương trình 19.9.7 cho ta

$$n\,dT = \frac{p\,dV + V\,dp}{C_p - C_V}. \tag{19.9.8}$$

Cho các Phương trình 19.9.6 và 19.9.8 bằng nhau rồi sắp xếp lại, ta được

$$\frac{dp}{p} + \left(\frac{C_p}{C_V}\right)\frac{dV}{V} = 0.$$

Thay tỉ số của các nhiệt dung riêng mol bằng γ và lấy tích phân (xem tích phân 5 trong Phụ lục E), ta thu được

$$\ln p + \gamma \ln V = \text{hằng số}.$$

Viết lại vế trái thành $\ln(pV^\gamma)$ rồi lấy hàm số mũ (antilog) của cả hai vế, chúng ta tìm được

$$pV^\gamma = \text{hằng số}. \tag{19.9.9}$$

tr.625

Sự dãn nở tự do

Hãy nhớ lại từ Mô-đun 18.5 rằng sự dãn nở tự do của một chất khí là một quá trình đoạn nhiệt không sinh công và không làm biến thiên nội năng. Do đó, sự dãn nở tự do khác biệt với quá trình đoạn nhiệt được mô tả bởi các Phương trình từ 19.9.1 đến 19.9.9, trong đó công được thực hiện và nội năng thay đổi. Khi đó, các phương trình đó không áp dụng cho sự dãn nở tự do, mặc dù một sự dãn nở như vậy là đoạn nhiệt.

Cũng hãy nhớ lại rằng trong sự dãn nở tự do, một chất khí chỉ ở trạng thái cân bằng tại các điểm đầu và điểm cuối của nó; vì thế, chúng ta chỉ có thể biểu diễn các điểm đó, chứ không thể biểu diễn chính quá trình dãn nở, trên một giản đồ p–V. Ngoài ra, vì $\Delta E_{\text{int}} = 0$, nhiệt độ của trạng thái cuối phải bằng nhiệt độ của trạng thái đầu. Do đó, các điểm đầu và điểm cuối trên một giản đồ p–V phải nằm trên cùng một đường đẳng nhiệt, và thay vì Phương trình 19.9.4, chúng ta có

$$T_i = T_f \quad \text{(dãn nở tự do)}. \tag{19.9.10}$$

Tiếp theo, nếu ta giả sử rằng chất khí là lý tưởng (sao cho $pV = nRT$), thì vì không có sự thay đổi nhiệt độ, nên không thể có sự thay đổi trong tích số pV. Do đó, thay vì Phương trình 19.9.1, một sự dãn nở tự do kéo theo hệ thức

$$p_i V_i = p_f V_f \quad \text{(dãn nở tự do)}. \tag{19.9.11}$$

Ví dụ mẫu 19.9.1 Công do một chất khí sinh ra trong quá trình dãn nở đoạn nhiệt

Ban đầu, một khối khí lưỡng nguyên tử lý tưởng có áp suất $p_i = 2.00 \times 10^5$ Pa và thể tích $V_i = 4.00 \times 10^{-6}$ m^3. Khối khí sinh ra một công W bằng bao nhiêu, và độ biến thiên nội năng ΔE_{int} của nó là bao nhiêu nếu nó dãn nở đoạn nhiệt đến thể tích $V_f = 8.00 \times 10^{-6}$ m^3? Trong suốt quá trình này, các phân tử có chuyển động quay nhưng không có dao động.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Trong quá trình dãn nở đoạn nhiệt, không có nhiệt lượng nào trao đổi giữa khối khí và môi trường xung quanh nó, và năng lượng cho công do khối khí sinh ra đến từ nội năng. (2) Áp suất và thể tích cuối liên hệ với áp suất và thể tích ban đầu bởi Phương trình 19.9.2 ($p_i V_i^\gamma = p_f V_f^\gamma$). (3) Công do một chất khí sinh ra trong bất kỳ quá trình nào cũng có thể được tính bằng cách lấy tích phân của áp suất theo thể tích (công là do khối khí đẩy các thành của bình chứa ra phía ngoài).

Tính toán: Chúng ta muốn tính công bằng cách thực hiện phép tính tích phân này,

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p\, dV, \tag{19.9.12}$$

nhưng trước hết chúng ta cần một biểu thức cho áp suất dưới dạng một hàm của thể tích (để chúng ta có thể lấy tích phân biểu thức đó theo thể tích). Vì vậy, hãy viết lại Phương trình 19.9.2 với các ký hiệu bất định (bỏ chỉ số dưới f) thành

$$p = \frac{1}{V^\gamma} p_i V_i^\gamma = V^{-\gamma} p_i V_i^\gamma. \tag{19.9.13}$$

Các đại lượng ban đầu là các hằng số đã biết, nhưng áp suất p là một hàm của thể tích biến thiên V. Thay biểu thức này vào Phương trình 19.9.12 và lấy tích phân dẫn chúng ta đến

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_i}^{V_f} p\, dV = \int_{V_i}^{V_f} V^{-\gamma} p_i V_i^\gamma\, dV \\ &= p_i V_i^\gamma \int_{V_i}^{V_f} V^{-\gamma}\, dV = \frac{1}{-\gamma+1} p_i V_i^\gamma \left[V^{-\gamma+1}\right]_{V_i}^{V_f} \\ &= \frac{1}{-\gamma+1} p_i V_i^\gamma \left[V_f^{-\gamma+1} - V_i^{-\gamma+1}\right]. \end{aligned} \tag{19.9.14}$$

Trước khi thay các số liệu đã cho vào, chúng ta phải xác định tỉ số γ của các nhiệt dung riêng mol đối với một khối khí gồm các phân tử lưỡng nguyên tử có chuyển động quay nhưng không có dao động. Từ Bảng 19.8.1, chúng ta tìm được

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{\frac{7}{2}R}{\frac{5}{2}R} = 1.4. \tag{19.9.15}$$

Bây giờ, chúng ta có thể viết công do khối khí sinh ra như sau (với thể tích tính bằng mét khối và áp suất tính bằng pascal):

$$W = \frac{1}{-1.4+1}(2.00\times10^5)(4.00\times10^{-6})^{1.4}\times\left[(8.00\times10^{-6})^{-1.4+1} - (4.00\times10^{-6})^{-1.4+1}\right]$$

$$= 0.48 \text{ J.} \quad \text{(Đáp số)}$$

Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học (Phương trình 18.5.3) cho chúng ta biết rằng $\Delta E_{\text{int}} = Q - W$. Vì $Q = 0$ trong sự dãn nở đoạn nhiệt, chúng ta thấy rằng

$$\Delta E_{\text{int}} = -0.48 \text{ J.} \quad \text{(Đáp số)}$$

Với sự giảm nội năng này, nhiệt độ của khối khí cũng phải giảm do sự dãn nở. tr.626

Ví dụ mẫu 19.9.2 Dãn nở đoạn nhiệt, dãn nở tự do

Ban đầu, 1 mol oxy (được coi là một khí lý tưởng) có nhiệt độ 310 K và thể tích 12 L. Chúng ta cho khối khí dãn nở đến thể tích 19 L.

(a) Nhiệt độ cuối cùng sẽ là bao nhiêu nếu khối khí dãn nở đoạn nhiệt? Oxy (O_2) là khí lưỡng nguyên tử và ở đây có chuyển động quay nhưng không có dao động.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI

1. Khi một chất khí dãn nở chống lại áp suất của môi trường xung quanh, nó phải sinh công.
2. Khi quá trình là đoạn nhiệt (không có năng lượng nào truyền dưới dạng nhiệt), thì năng lượng cần thiết cho công sinh ra chỉ có thể lấy từ nội năng của khối khí.
3. Vì nội năng giảm, nhiệt độ T cũng phải giảm.

Tính toán: Chúng ta có thể liên hệ nhiệt độ và thể tích ban đầu và cuối bằng Phương trình 19.9.4:

$$T_i V_i^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1}. \tag{19.9.16}$$

Vì các phân tử là lưỡng nguyên tử và có chuyển động quay nhưng không có dao động, chúng ta có thể lấy các nhiệt dung riêng mol từ Bảng 19.8.1. Do đó,

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{\frac{7}{2}R}{\frac{5}{2}R} = 1.40.$$

Giải Phương trình 19.9.16 theo T_f và thay các số liệu đã biết vào, ta thu được

$$T_f = \frac{T_i V_i^{\gamma-1}}{V_f^{\gamma-1}} = \frac{(310\text{ K})(12\text{ L})^{1.40-1}}{(19\text{ L})^{1.40-1}} = (310\text{ K})\left(\frac{12}{19}\right)^{0.40} = 258\text{ K.} \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Nhiệt độ và áp suất cuối cùng sẽ là bao nhiêu nếu thay vào đó, khối khí dãn nở tự do đến thể tích mới, từ áp suất ban đầu là 2.0 Pa?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Nhiệt độ không thay đổi trong một quá trình dãn nở tự do vì không có yếu tố nào làm thay đổi động năng của các phân tử.

Tính toán: Do đó, nhiệt độ là

$$T_f = T_i = 310 \text{ K}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Chúng ta tìm áp suất mới bằng cách sử dụng Phương trình 19.9.11, cho ta

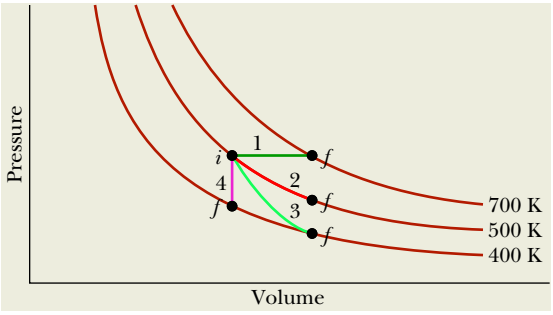
$$p_f = p_i \frac{V_i}{V_f} = (2.0 \text{ Pa}) \frac{12 \text{ L}}{19 \text{ L}} = 1.3 \text{ Pa}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Chiến lược giải bài tập: Tóm tắt bằng đồ thị của bốn quá trình chất khí

Trong chương này, chúng ta đã thảo luận về bốn quá trình đặc biệt mà một khối khí lý tưởng có thể trải qua. Một ví dụ cho mỗi quá trình (đối với một khối khí đơn nguyên tử lý tưởng) được thể hiện trong Hình 19.9.2, và một số đặc trưng liên quan được nêu trong Bảng 19.9.1, bao gồm cả tên của hai quá trình (đẳng áp và đẳng tích) mà chúng ta chưa dùng nhưng bạn có thể gặp trong các học phần khác.

Điểm kiểm tra 19.9.1

Hãy xếp hạng các đường 1, 2 và 3 trong Hình 19.9.2 theo năng lượng truyền vào khối khí dưới dạng nhiệt, lớn nhất trước.



Hình 19.9.2 Giản đồ p–V biểu diễn bốn quá trình đặc biệt đối với một khối khí đơn nguyên tử lý tưởng.

Chú giải hình: Thể tích; Áp suất.

Bảng 19.9.1 Bốn quá trình đặc biệt

Đường trong Hình 19.9.2	Đại lượng không đổi	Loại quá trình	Một số kết quả đặc biệt ($\Delta E_{\text{int}} = Q - W$ và $\Delta E_{\text{int}} = nC_V\Delta T$ cho mọi đường)
1	p	Đẳng áp	$Q = nC_p\Delta T$; $W = p\Delta V$
2	T	Đẳng nhiệt	$Q = W = nRT\ln(V_f/V_i)$; $\Delta E_{\text{int}} = 0$
3	pV^γ, $TV^{\gamma-1}$	Đoạn nhiệt	$Q = 0$; $W = -\Delta E_{\text{int}}$
4	V	Đẳng tích	$Q = \Delta E_{\text{int}} = nC_V\Delta T$; $W = 0$

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.627

ÔN TẬP & TÓM TẮT

Thuyết động học chất khí Thuyết động học chất khí liên hệ các tính chất vĩ mô của chất khí (ví dụ, áp suất và nhiệt độ) với các tính chất vi mô của các phân tử khí (ví dụ, tốc độ và động năng).

Số Avogadro Một mol của một chất chứa N_{A} (số Avogadro) các đơn vị cơ bản (thường là nguyên tử hoặc phân tử), trong đó N_{A} được tìm thấy bằng thực nghiệm là

$$N_{\mathrm{A}} = 6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1} \quad \text{(số Avogadro)}. \tag{19.1.1}$$

Khối lượng mol M của bất kỳ chất nào là khối lượng của một mol chất đó. Nó liên hệ với khối lượng m của từng phân tử riêng lẻ của chất đó bởi

$$M = mN_{\mathrm{A}}. \tag{19.1.4}$$

Số mol n chứa trong một mẫu có khối lượng M_{sam}, gồm N phân tử, được cho bởi

$$n = \frac{N}{N_{\mathrm{A}}} = \frac{M_{\mathrm{sam}}}{M} = \frac{M_{\mathrm{sam}}}{mN_{\mathrm{A}}}. \tag{19.1.2, 19.1.3}$$

Khí lý tưởng Khí lý tưởng là khí mà trong đó áp suất p, thể tích V, và nhiệt độ T liên hệ với nhau bởi

$$pV = nRT \quad \text{(phương trình khí lý tưởng)}. \tag{19.2.1}$$

Ở đây n là số mol chất khí hiện diện và R là một hằng số ($8.31\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$) được gọi là **hằng số khí**. Phương trình khí lý tưởng cũng có thể được viết thành

$$pV = NkT, \tag{19.2.5}$$

trong đó **hằng số Boltzmann** k là

$$k = \frac{R}{N_{\mathrm{A}}} = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}. \tag{19.2.3}$$

Công trong quá trình biến thiên thể tích đẳng nhiệt Công do một khối khí lý tưởng sinh ra trong quá trình biến đổi **đẳng nhiệt** (nhiệt độ không đổi) từ thể tích V_i đến thể tích V_f là

$$W = nRT \ln \frac{V_f}{V_i} \quad \text{(khí lý tưởng, quá trình đẳng nhiệt)}. \tag{19.2.10}$$

Áp suất, nhiệt độ và tốc độ phân tử Áp suất do n mol khí lý tưởng tác dụng, biểu diễn qua tốc độ của các phân tử của nó, là

$$p = \frac{nMv_{\mathrm{rms}}^2}{3V}, \tag{19.3.4}$$

trong đó $v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{(v^2)_{\mathrm{avg}}}$ là **tốc độ căn quân phương** của các phân tử khí. Kết hợp với Phương trình 19.2.1, điều này cho

$$v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}. \tag{19.3.5}$$

Nhiệt độ và động năng Động năng tịnh tiến trung bình K_{avg} trên mỗi phân tử của một khối khí lý tưởng là

$$K_{\mathrm{avg}} = \frac{3}{2}kT. \tag{19.4.2}$$

Quãng đường tự do trung bình Quãng đường tự do trung bình λ của một phân tử khí là độ dài quãng đường trung bình của nó giữa các va chạm và được cho bởi

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 N/V}, \tag{19.5.1}$$

trong đó N/V là số phân tử trên một đơn vị thể tích và d là đường kính phân tử.

Phân bố tốc độ Maxwell Phân bố tốc độ Maxwell $P(v)$ là một hàm sao cho $P(v)\,dv$ cho biết tỉ phần phân tử có tốc độ trong khoảng dv tại tốc độ v:

$$P(v) = 4\pi \left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{3/2} v^2 e^{-Mv^2/2RT}. \tag{19.6.1}$$

Ba đại lượng đặc trưng cho sự phân bố tốc độ giữa các phân tử của một chất khí là

$$v_{\text{avg}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \quad \text{(tốc độ trung bình)}, \tag{19.6.5}$$

$$v_P = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \quad \text{(tốc độ có xác suất lớn nhất)}, \tag{19.6.9}$$

và tốc độ rms được định nghĩa ở trên trong Phương trình 19.3.5.

Nhiệt dung riêng mol Nhiệt dung riêng mol C_V của một chất khí ở thể tích không đổi được định nghĩa là

$$C_V = \frac{Q}{n\,\Delta T} = \frac{\Delta E_{\text{int}}}{n\,\Delta T}, \tag{19.7.3, 19.7.5}$$

trong đó Q là năng lượng truyền dưới dạng nhiệt tới hoặc đi khỏi một mẫu gồm n mol khí, ΔT là độ biến thiên nhiệt độ tương ứng của chất khí, và ΔE_{int} là độ biến thiên nội năng tương ứng của khối khí. Đối với một khối khí đơn nguyên tử lý tưởng,

$$C_V = \frac{3}{2}R = 12.5 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}. \tag{19.7.7}$$

Nhiệt dung riêng mol C_p của một chất khí ở áp suất không đổi được định nghĩa là

$$C_p = \frac{Q}{n\,\Delta T}, \tag{19.7.10}$$

trong đó Q, n, và ΔT được định nghĩa như ở trên. C_p cũng được cho bởi

$$C_p = C_V + R. \tag{19.7.13}$$

Đối với n mol chất khí lý tưởng,

$$E_{\text{int}} = nC_V T \quad \text{(khí lý tưởng)}. \tag{19.7.8}$$

Nếu n mol khí lý tưởng bị giam kín trải qua độ biến thiên nhiệt độ ΔT do một quá trình bất kỳ, thì độ biến thiên nội năng của khối khí là

$$\Delta E_{\text{int}} = nC_V \Delta T \quad \text{(khí lý tưởng, quá trình bất kỳ)}. \tag{19.7.9}$$

Các bậc tự do và C_V Định luật phân bố đều năng lượng phát biểu rằng mỗi bậc tự do của một phân tử mang một năng lượng bằng $\frac{1}{2}kT$ trên mỗi phân tử ($= \frac{1}{2}RT$ trên mỗi mol). Nếu f là số bậc tự do, thì $E_{\text{int}} = (f/2)nRT$ và

$$C_V = \left(\frac{f}{2}\right) R = 4.16f \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}. \tag{19.8.1}$$

tr.628

Đối với khí đơn nguyên tử $f = 3$ (ba bậc tự do tịnh tiến); đối với khí lưỡng nguyên tử $f = 5$ (ba bậc tự do tịnh tiến và hai bậc tự do quay).

Quá trình đoạn nhiệt Khi một khối khí lý tưởng trải qua một sự biến thiên thể tích đoạn nhiệt (sự biến thiên mà $Q = 0$),

$$pV^\gamma = \text{hằng số} \quad \text{(quá trình đoạn nhiệt)}, \tag{19.9.1}$$

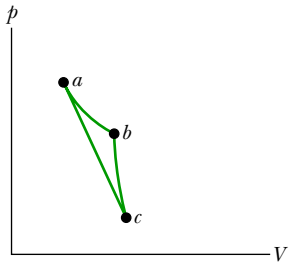
trong đó γ ($= C_p/C_V$) là tỉ số các nhiệt dung riêng mol của chất khí. Tuy nhiên, đối với một sự dãn nở tự do, $pV =$ hằng số.

CÂU HỎI

1 Đối với bốn trường hợp của một khối khí lý tưởng, bảng bên dưới cho biết năng lượng được truyền tới hoặc đi khỏi khối khí dưới dạng nhiệt Q và hoặc là công W do khối khí sinh ra, hoặc là công W_{on} tác dụng lên khối khí, tất cả đều tính theo jun. Hãy xếp hạng bốn trường hợp theo độ biến thiên nhiệt độ của khối khí, giá trị dương nhất trước.

	a	b	c	d
Q	-50	$+35$	-15	$+20$
W	-50	$+35$		
W_{on}			-40	$+40$

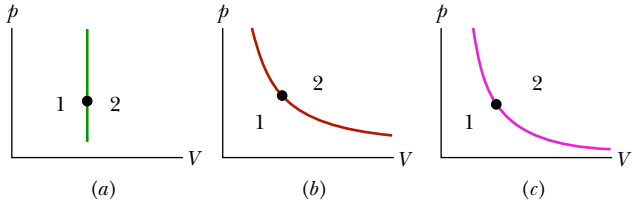
2 Trong giản đồ p–V ở Hình 19.1, khối khí sinh công 5 J khi biến đổi dọc theo đường đẳng nhiệt ab và 4 J khi biến đổi dọc theo đường đoạn nhiệt bc. Độ biến thiên nội năng của khối khí bằng bao nhiêu khi nó biến đổi theo đường thẳng từ a đến c?



Hình 19.1 Câu hỏi 2.

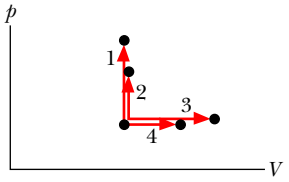
3 Để tăng nhiệt độ một lượng ΔT_1, một lượng khí lý tưởng nhất định cần 30 J khi được đun nóng ở thể tích không đổi và 50 J khi được đun nóng ở áp suất không đổi. Khối khí sinh ra một công bằng bao nhiêu trong trường hợp thứ hai?

4 Chấm tròn trong Hình 19.2a biểu diễn trạng thái ban đầu của một khối khí, và đường thẳng đứng đi qua chấm tròn chia giản đồ p–V thành các vùng 1 và 2. Đối với các quá trình sau, hãy xác định xem công W do khối khí sinh ra là dương, âm, hay bằng không: (a) khối khí chuyển động lên dọc theo đường thẳng đứng, (b) nó chuyển động xuống dọc theo đường thẳng đứng, (c) nó chuyển dịch đến vị trí bất kỳ trong vùng 1, và (d) nó chuyển dịch đến vị trí bất kỳ trong vùng 2.



Hình 19.2 Các câu hỏi 4, 6, và 8.

5 Một lượng năng lượng nhất định được truyền dưới dạng nhiệt tới 1 mol khí đơn nguyên tử (a) ở áp suất không đổi và (b) ở thể tích không đổi, và tới 1 mol khí lưỡng nguyên tử (c) ở áp suất không đổi và (d) ở thể tích không đổi. Hình 19.3 biểu diễn bốn đường từ một điểm ban đầu đến bốn điểm cuối trên một giản đồ p–V đối với hai chất khí đó. Đường nào ứng với quá trình nào? (e) Các phân tử của khối khí lưỡng nguyên tử có quay hay không?



Hình 19.3 Câu hỏi 5.

6 Chấm tròn trong Hình 19.2b biểu diễn trạng thái ban đầu của một khối khí, và đường đẳng nhiệt đi qua chấm tròn chia giản đồ p–V thành các vùng 1 và 2. Đối với các quá trình sau, hãy xác định xem độ biến thiên nội năng ΔE_{int} của khối khí là dương, âm, hay bằng không: (a) khối khí chuyển động lên dọc theo đường đẳng nhiệt, (b) nó chuyển động xuống dọc theo đường đẳng nhiệt, (c) nó chuyển dịch đến vị trí bất kỳ trong vùng 1, và (d) nó chuyển dịch đến vị trí bất kỳ trong vùng 2.

7 (a) Hãy xếp hạng bốn đường trong Hình 19.9.2 theo công do khối khí sinh ra, lớn nhất trước. (b) Hãy xếp hạng các đường 1, 2, và 3 theo độ biến thiên nội năng của khối khí, giá trị dương nhất trước và giá trị âm nhất sau cùng.

8 Chấm tròn trong Hình 19.2c biểu diễn trạng thái ban đầu của một khối khí, và đường đoạn nhiệt đi qua chấm tròn chia giản đồ p–V thành các vùng 1 và 2. Đối với các quá trình sau, hãy xác định xem nhiệt lượng tương ứng Q là dương, âm, hay bằng không: (a) khối khí chuyển động lên dọc theo đường đoạn nhiệt, (b) nó chuyển động xuống dọc theo đường đoạn nhiệt, (c) nó chuyển dịch đến vị trí bất kỳ trong vùng 1, và (d) nó chuyển dịch đến vị trí bất kỳ trong vùng 2.

9 Một khối khí lưỡng nguyên tử lý tưởng, có chuyển động quay phân tử nhưng không có bất kỳ dao động phân tử nào, mất đi một lượng năng lượng nhất định dưới dạng nhiệt Q. Độ giảm nội năng tương ứng của khối khí sẽ lớn hơn nếu sự mất mát này xảy ra trong một quá trình đẳng tích hay trong một quá trình đẳng áp?

10 Nhiệt độ của một khối khí lý tưởng tăng, giảm, hay giữ nguyên trong (a) một sự dãn nở đẳng nhiệt, (b) một sự dãn nở ở áp suất không đổi, (c) một sự dãn nở đoạn nhiệt, và (d) một sự tăng áp suất ở thể tích không đổi?

BÀI TẬP

[GO] Có bài hướng dẫn trực tuyến trong WileyPLUS (tùy giảng viên)
[SSM] Có lời giải trong Student Solutions Manual
[E] Dễ **[M]** Trung bình **[H]** Khó
[FCP] Có thông tin bổ sung trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com
[CALC] Yêu cầu sử dụng phép tính giải tích
[BIO] Ứng dụng y sinh học

Mô-đun 19.1 Số Avogadro

1 [E] Tìm khối lượng tính bằng kilôgam của 7.50×10^{24} nguyên tử asen, chất có khối lượng mol là 74.9 g/mol.

2 [E] Vàng có khối lượng mol là 197 g/mol. (a) Có bao nhiêu mol vàng trong một mẫu vàng nguyên chất 2.50 g? (b) Có bao nhiêu nguyên tử trong mẫu đó? tr.629

Mô-đun 19.2 Khí lý tưởng

3 [E] [SSM] Khí oxy có thể tích 1000 cm^3 ở 40.0°C và 1.01×10^5 Pa giãn nở cho đến khi thể tích của nó là 1500 cm^3 và áp suất của nó là 1.06×10^5 Pa. Tìm (a) số mol oxy hiện có và (b) nhiệt độ cuối cùng của mẫu khí.

4 [E] Một lượng khí lý tưởng ở 10.0°C và 100 kPa chiếm một thể tích 2.50 m^3. (a) Có bao nhiêu mol khí? (b) Nếu áp suất lúc này được tăng lên đến 300 kPa và nhiệt độ được nâng lên đến 30.0°C, khí chiếm thể tích bằng bao nhiêu? Giả sử không có sự rò rỉ.

5 [E] Chân không phòng thí nghiệm tốt nhất có áp suất khoảng 1.00×10^{-18} atm, hay 1.01×10^{-13} Pa. Có bao nhiêu phân tử khí trong mỗi xentimét khối trong chân không như vậy ở 293 K?

6 [E] [FCP] Chai nước trong ô tô nóng. Ở vùng Tây Nam nước Mỹ, nhiệt độ trong một chiếc xe đóng kín đỗ dưới ánh nắng mặt trời vào mùa hè có thể đủ cao để gây bỏng da thịt. Giả sử một chai nước ở nhiệt độ tủ lạnh là $5.00°C$ được mở nắp, sau đó đóng lại, rồi để trong một chiếc xe đóng kín có nhiệt độ bên trong là $75.0°C$. Bỏ qua sự nở vì nhiệt của nước và chai, hãy tìm áp suất trong túi khí bị nhốt trong chai. (Áp suất có thể đủ lớn để đẩy nắp chai trượt qua các ren được thiết kế để giữ chai đóng kín.)

7 [E] Giả sử 1.80 mol khí lý tưởng được biến đổi từ thể tích 3.00 m^3 đến thể tích 1.50 m^3 qua một quá trình nén đẳng nhiệt ở $30°C$. (a) Bao nhiêu năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt trong quá trình nén, và (b) năng lượng được truyền vào hay truyền ra khỏi chất khí?

8 [E] Tính (a) số mol và (b) số phân tử trong 1.00 cm^3 khí lý tưởng ở áp suất 100 Pa và nhiệt độ 220 K.

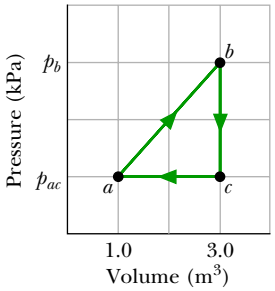
9 [E] Một lốp xe ô tô có thể tích 1.64×10^{-2} m^3 và chứa không khí ở áp suất đo (áp suất cao hơn áp suất khí quyển) là 165 kPa khi nhiệt độ là $0.00°C$. Áp suất đo của không khí trong lốp là bao nhiêu khi nhiệt độ tăng lên đến $27.0°C$ và thể tích tăng lên đến 1.67×10^{-2} m^3? Giả sử áp suất khí quyển là 1.01×10^5 Pa.

10 [E] Một bình chứa 2 mol khí lý tưởng có khối lượng mol M_1 và 0.5 mol khí lý tưởng thứ hai có khối lượng mol $M_2 = 3M_1$. Tỉ phần áp suất toàn phần tác dụng lên thành bình do chất khí thứ hai gây ra là bao nhiêu? (Lời giải thích áp suất theo thuyết động học dẫn đến định luật thực nghiệm về áp suất riêng phần đối với hỗn hợp khí không phản ứng hóa học: Áp suất toàn phần do hỗn hợp tác dụng bằng tổng các áp suất mà mỗi chất khí sẽ tác dụng riêng biệt nếu nó chiếm toàn bộ bình chứa một mình. Các va chạm giữa phân tử và thành bình của một loại khí không bị thay đổi bởi sự có mặt của loại khí khác.)

11 [M] [CALC] [SSM] Không khí ban đầu chiếm thể tích 0.140 m^3 ở áp suất đo 103.0 kPa được giãn nở đẳng nhiệt đến áp suất 101.3 kPa rồi sau đó được làm lạnh ở áp suất không đổi cho đến khi đạt tới thể tích ban đầu của nó. Tính công do không khí thực hiện. (Áp suất đo là hiệu giữa áp suất thực tế và áp suất khí quyển.)

12 [M] [BIO] [FCP] [GO] Giải cứu tàu ngầm. Khi tàu ngầm Hoa Kỳ *Squalus* bị hỏng ở độ sâu 80 m, một buồng hình trụ đã được hạ xuống từ một con tàu để giải cứu thủy thủ đoàn. Buồng có bán kính 1.00 m và chiều cao 4.00 m, hở ở đáy, và chở hai nhân viên cứu hộ. Nó trượt dọc theo một dây cáp dẫn hướng mà một thợ lặn đã gắn vào cửa sập trên tàu ngầm. Khi buồng tới cửa sập và kẹp chặt vào thân tàu, thủy thủ đoàn có thể thoát vào trong buồng. Trong quá trình hạ xuống, không khí được xả ra từ các bình chứa để ngăn nước tràn vào buồng. Giả sử áp suất không khí bên trong cân bằng với áp suất nước ở độ sâu h cho bởi $p_0 + \rho g h$, trong đó $p_0 = 1.000$ atm là áp suất trên bề mặt và $\rho = 1024$ kg/m^3 là khối lượng riêng của nước biển. Giả sử nhiệt độ bề mặt là $20.0°C$ và nhiệt độ nước ở độ sâu là $-30.0°C$. (a) Thể tích không khí trong buồng ở bề mặt là bao nhiêu? (b) Nếu không khí không được xả ra từ các bình, thể tích không khí trong buồng ở độ sâu $h = 80.0$ m sẽ là bao nhiêu? (c) Cần phải xả bao nhiêu mol không khí để duy trì thể tích không khí ban đầu trong buồng?

13 [M] [GO] Một mẫu khí lý tưởng được đưa qua chu trình $abca$ như trong Hình 19.4. Thang đo của trục thẳng đứng được đặt bởi $p_b = 7.5$ kPa và $p_{ac} = 2.5$ kPa. Tại điểm a, $T = 200$ K. (a) Có bao nhiêu mol khí trong mẫu? Nhiệt độ của chất khí tại (b) điểm b, (c) điểm c là bao nhiêu, và (d) năng lượng toàn phần truyền cho chất khí dưới dạng nhiệt trong suốt chu trình là bao nhiêu?



Hình 19.4 Bài tập 13.

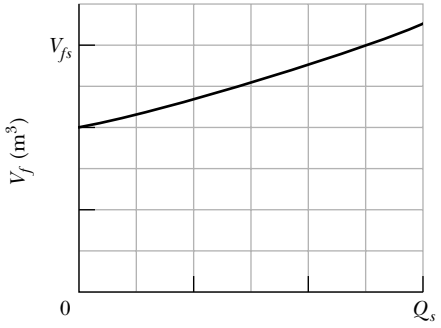
Chú giải hình: Thể tích (m^3); Áp suất (kPa).

14 [M] Trong khoảng nhiệt độ từ 310 K đến 330 K, áp suất p của một chất khí thực nhất định liên hệ với thể tích V và nhiệt độ T bởi

$$p = (24.9\ \text{J/K})\frac{T}{V} - (0.006\,62\ \text{J/K}^2)\frac{T^2}{V}.$$

Khí thực hiện bao nhiêu công nếu nhiệt độ của nó tăng từ 315 K đến 325 K trong khi áp suất được giữ không đổi?

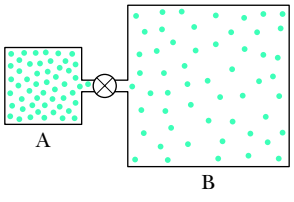
15 [M] Giả sử 0.825 mol khí lý tưởng trải qua một quá trình giãn nở đẳng nhiệt khi nhận năng lượng dưới dạng nhiệt Q. Nếu Hình 19.5 cho thấy thể tích cuối cùng V_f theo Q, nhiệt độ của khí là bao nhiêu? Thang đo của trục thẳng đứng được đặt bởi $V_{fs} = 0.30\ \text{m}^3$, và thang đo của trục nằm ngang được đặt bởi $Q_s = 1200$ J.



Hình 19.5 Bài tập 15.

16 [H] Một bọt khí có thể tích 20 cm^3 ở đáy một cái hồ sâu 40 m, nơi có nhiệt độ là 4.0°C. Bọt khí nổi lên mặt nước, nơi có nhiệt độ là 20°C. Coi nhiệt độ của không khí trong bọt khí bằng nhiệt độ của nước xung quanh. Ngay khi bọt khí chạm tới mặt nước, thể tích của nó là bao nhiêu?

17 [H] [GO] Bình A trong Hình 19.6 chứa một chất khí lý tưởng ở áp suất 5.0×10^5 Pa và nhiệt độ 300 K. Nó được nối bằng một ống hẹp (và một van đóng) tới bình B, có thể tích gấp bốn lần thể tích của bình A. Bình B chứa cùng chất khí lý tưởng đó ở áp suất 1.0×10^5 Pa và nhiệt độ 400 K. Van được mở để áp suất hai bình cân bằng, nhưng nhiệt độ của mỗi bình được giữ không đổi. Áp suất khi đó là bao nhiêu? tr.630



Hình 19.6 Bài tập 17.

Mô-đun 19.3 Áp suất, nhiệt độ và tốc độ căn quân phương

18 [E] Nhiệt độ và áp suất trong khí quyển của Mặt Trời lần lượt là 2.00×10^6 K và 0.0300 Pa. Tính tốc độ căn quân phương của các electron tự do (khối lượng 9.11×10^{-31} kg) ở đó, coi chúng như một khí lý tưởng.

19 [E] (a) Tính tốc độ căn quân phương của một phân tử nitơ ở 20.0°C. Khối lượng mol của các phân tử nitơ (N_2) được cho trong Bảng 19.3.1. Ở những nhiệt độ nào thì tốc độ căn quân phương sẽ (b) bằng một nửa giá trị đó và (c) bằng hai lần giá trị đó?

20 [E] Tính tốc độ căn quân phương của các nguyên tử heli ở 1000 K. Xem Phụ lục F để biết khối lượng mol của các nguyên tử heli.

21 [E] [SSM] Nhiệt độ thấp nhất có thể trong không gian vũ trụ là 2.7 K. Tốc độ căn quân phương của các phân tử hydro ở nhiệt độ này là bao nhiêu? (Khối lượng mol được cho trong Bảng 19.3.1.)

22 [E] Tìm tốc độ căn quân phương của các nguyên tử agon ở 313 K. Xem Phụ lục F để biết khối lượng mol của các nguyên tử agon.

23 [M] Một chùm phân tử hydro (H_2) hướng về phía một bức tường, hợp một góc $55°$ với pháp tuyến của bức tường. Mỗi phân tử trong chùm có tốc độ 1.0 km/s và khối lượng 3.3×10^{-24} g. Chùm hạt đập vào bức tường trên một diện tích 2.0 cm^2, với tốc độ 10^{23} phân tử mỗi giây. Áp suất của chùm hạt lên bức tường là bao nhiêu?

24 [M] Ở 273 K và 1.00×10^{-2} atm, khối lượng riêng của một chất khí là 1.24×10^{-5} g/cm^3. (a) Tìm v_{rms} đối với các phân tử khí. (b) Tìm khối lượng mol của chất khí và (c) xác định tên chất khí đó. Xem Bảng 19.3.1.

Mô-đun 19.4 Động năng tịnh tiến

25 [E] Xác định giá trị trung bình của động năng tịnh tiến của các phân tử của một khí lý tưởng ở các nhiệt độ (a) 0.00°C và (b) 100°C. Động năng tịnh tiến trên mỗi mol của một khí lý tưởng ở (c) 0.00°C và (d) 100°C là bao nhiêu?

26 [E] Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử nitơ ở 1600 K là bao nhiêu?

27 [M] Nước để ngoài trời ở 32.0°C bay hơi do sự thoát ra của một số phân tử ở bề mặt. Nhiệt hóa hơi (539 cal/g) xấp xỉ bằng εn, trong đó ε là năng lượng trung bình của các phân tử thoát ra và n là số phân tử trong một gam nước. (a) Tìm ε. (b) Tỉ số giữa ε và động năng trung bình của các phân tử H_2O là bao nhiêu, giả sử rằng động năng trung bình này liên hệ với nhiệt độ theo cùng một cách như đối với chất khí?

Mô-đun 19.5 Quãng đường tự do trung bình

28 [E] Ở tần số nào thì bước sóng của âm thanh trong không khí bằng quãng đường tự do trung bình của các phân tử oxy ở áp suất 1.0 atm và 0.00°C? Đường kính phân tử là 3.0×10^{-8} cm.

29 [E] [SSM] Mật độ khí quyển ở độ cao 2500 km vào khoảng 1 phân tử/cm^3. (a) Giả sử đường kính phân tử là 2.0×10^{-8} cm, hãy tìm quãng đường tự do trung bình được dự đoán bởi Phương trình 19.5.1. (b) Hãy giải thích xem giá trị dự đoán đó có ý nghĩa hay không.

30 [E] Quãng đường tự do trung bình của các phân tử nitơ ở 0.0°C và 1.0 atm là 0.80×10^{-5} cm. Ở nhiệt độ và áp suất này có 2.7×10^{19} phân tử/cm^3. Đường kính phân tử là bao nhiêu?

31 [M] Trong một máy gia tốc hạt nhất định, các proton chuyển động quanh một quỹ đạo tròn có đường kính 23.0 m trong một buồng hút chân không, nơi khí dư ở nhiệt độ 295 K và áp suất 1.00×10^{-6} torr. (a) Tính số phân tử khí trong mỗi xentimét khối ở áp suất này. (b) Quãng đường tự do trung bình của các phân tử khí là bao nhiêu nếu đường kính phân tử là 2.00×10^{-8} cm?

32 [M] Ở 20°C và áp suất 750 torr, quãng đường tự do trung bình của khí agon (Ar) và khí nitơ (N_2) lần lượt là $\lambda_{Ar} = 9.9 \times 10^{-6}$ cm và $\lambda_{N_2} = 27.5 \times 10^{-6}$ cm. (a) Tìm tỉ số giữa đường kính của một nguyên tử Ar và của một phân tử N_2. Quãng đường tự do trung bình của agon ở (b) 20°C và 150 torr, và (c) −40°C và 750 torr là bao nhiêu?

Mô-đun 19.6 Phân bố tốc độ phân tử

33 [E] [SSM] Tốc độ của 10 phân tử lần lượt là 2.0, 3.0, 4.0, …, 11 km/s. Tốc độ (a) trung bình và (b) căn quân phương của chúng là bao nhiêu?

34 [E] Tốc độ của 22 hạt được cho như sau (N_i biểu diễn số hạt có tốc độ v_i):

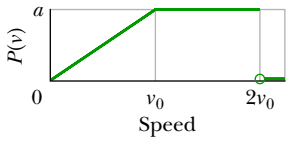
N_i	2	4	6	8	2
v_i (cm/s)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0

Các giá trị của (a) v_{avg}, (b) v_{rms}, và (c) v_P là bao nhiêu?

35 [E] Mười hạt đang chuyển động với các tốc độ sau: bốn hạt ở 200 m/s, hai hạt ở 500 m/s, và bốn hạt ở 600 m/s. Tính tốc độ (a) trung bình và (b) căn quân phương của chúng. (c) Có phải $v_{\text{rms}} > v_{\text{avg}}$ không?

36 [M] Tốc độ có xác suất lớn nhất của các phân tử trong một khối khí ở nhiệt độ T_2 bằng tốc độ căn quân phương của các phân tử ở nhiệt độ T_1. Tìm T_2/T_1.

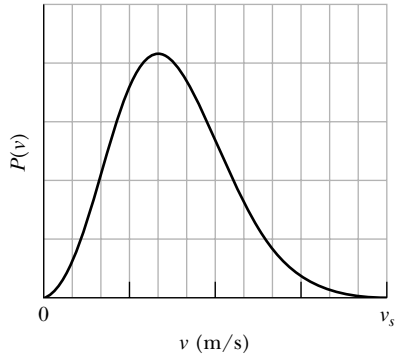
37 [M] [SSM] Hình 19.7 thể hiện một hàm phân bố tốc độ giả định đối với một mẫu gồm N hạt khí (lưu ý rằng $P(v) = 0$ đối với tốc độ $v > 2v_0$). Giá trị của (a) av_0, (b) v_{avg}/v_0, và (c) v_{rms}/v_0 là bao nhiêu? (d) Tỉ phần hạt có tốc độ nằm trong khoảng từ $1.5v_0$ đến $2.0v_0$ là bao nhiêu?



Hình 19.7 Bài tập 37.

Chú giải hình: Tốc độ.

38 [M] Hình 19.8 cho hàm phân bố xác suất đối với khí nitơ. Thang đo của trục nằm ngang được đặt bởi $v_s = 1200$ m/s. (a) Nhiệt độ của chất khí và (b) tốc độ căn quân phương của các phân tử là bao nhiêu?



Hình 19.8 Bài tập 38.

tr.631

39 [M] Ở nhiệt độ nào thì tốc độ căn quân phương của (a) H_2 (hydro phân tử) và (b) O_2 (oxy phân tử) bằng tốc độ thoát khỏi Trái Đất (Bảng 13.5.1)? Ở nhiệt độ nào thì tốc độ căn quân phương của (c) H_2 và (d) O_2 bằng tốc độ thoát khỏi Mặt Trăng (nơi gia tốc trọng trường ở bề mặt có độ lớn $0.16g$)? Cân nhắc các câu trả lời cho phần (a) và (b), liệu có nhiều (e) hydro và (f) oxy ở trên tầng cao của khí quyển Trái Đất, nơi nhiệt độ vào khoảng 1000 K, hay không?

40 [M] Hai bình chứa ở cùng nhiệt độ. Bình thứ nhất chứa chất khí có áp suất p_1, khối lượng phân tử m_1, và tốc độ căn quân phương v_{rms1}. Bình thứ hai chứa chất khí có áp suất $2.0p_1$, khối lượng phân tử m_2, và tốc độ trung bình $v_{\text{avg2}} = 2.0v_{\text{rms1}}$. Tìm tỉ số khối lượng m_1/m_2.

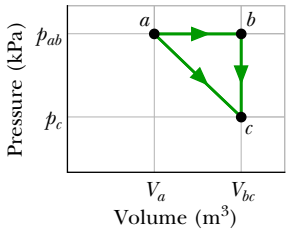
41 [M] Một phân tử hydro (đường kính 1.0×10^{-8} cm), chuyển động với tốc độ căn quân phương, thoát ra từ một lò nung 4000 K vào một buồng chứa các nguyên tử agon lạnh (đường kính 3.0×10^{-8} cm) ở mật độ 4.0×10^{19} nguyên tử/cm^3. (a) Tốc độ của phân tử hydro là bao nhiêu? (b) Nếu nó va chạm với một nguyên tử agon, khoảng cách gần nhất giữa các tâm của chúng có thể là bao nhiêu, coi mỗi hạt là một hình cầu? (c) Số va chạm ban đầu trong mỗi giây mà phân tử hydro trải qua là bao nhiêu? (Gợi ý: Giả sử các nguyên tử agon đứng yên. Khi đó quãng đường tự do trung bình của phân tử hydro được cho bởi Phương trình 19.5.2 chứ không phải Phương trình 19.5.1.)

Mô-đun 19.7 Nhiệt dung riêng mol của khí lý tưởng

42 [E] Nội năng của 1.0 mol khí lý tưởng đơn nguyên tử ở 273 K là bao nhiêu?

43 [M] [GO] Nhiệt độ của 3.00 mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử tăng thêm 40.0 °C mà áp suất của khối khí không đổi. Các phân tử trong chất khí quay nhưng không dao động. (a) Bao nhiêu năng lượng được truyền cho chất khí dưới dạng nhiệt? (b) Độ biến thiên nội năng của chất khí là bao nhiêu? (c) Khí thực hiện bao nhiêu công? (d) Động năng quay của chất khí tăng thêm bao nhiêu?

44 [M] [GO] Một mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử chuyển từ a sang c dọc theo đường chéo trong Hình 19.9. Thang đo của trục thẳng đứng được đặt bởi $p_{ab} = 5.0$ kPa và $p_c = 2.0$ kPa, và thang đo của trục nằm ngang được đặt bởi $V_{bc} = 4.0\ \text{m}^3$ và $V_a = 2.0\ \text{m}^3$. Trong quá trình biến đổi, (a) độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu, và (b) bao nhiêu năng lượng được cung cấp cho chất khí dưới dạng nhiệt? (c) Cần bao nhiêu nhiệt lượng nếu chất khí đi từ a sang c theo đường gián tiếp abc?



Hình 19.9 Bài tập 44.

Chú giải hình: Thể tích (m^3); Áp suất (kPa).

45 [M] Khối lượng của một phân tử khí có thể được tính từ nhiệt dung riêng đẳng tích c_V của nó. (Lưu ý rằng đây không phải là C_V.) Lấy $c_V = 0.075$ cal/(g $\cdot$° C) đối với agon và tính (a) khối lượng của một nguyên tử agon và (b) khối lượng mol của agon.

46 [M] Dưới áp suất không đổi, nhiệt độ của 2.00 mol khí lý tưởng đơn nguyên tử tăng thêm 15.0 K. (a) Công W do chất khí thực hiện, (b) năng lượng truyền dưới dạng nhiệt Q, (c) độ biến thiên ΔE_{int} của nội năng chất khí, và (d) độ biến thiên ΔK của động năng trung bình trên mỗi nguyên tử là bao nhiêu?

47 [M] Nhiệt độ của 2.00 mol khí lý tưởng đơn nguyên tử tăng thêm 15.0 K ở thể tích không đổi. (a) Công W do chất khí thực hiện, (b) năng lượng truyền dưới dạng nhiệt Q, (c) độ biến thiên ΔE_{int} của nội năng chất khí, và (d) độ biến thiên ΔK của động năng trung bình trên mỗi nguyên tử là bao nhiêu?

48 [M] [GO] Khi một nhiệt lượng 20.9 J được cung cấp cho một chất khí lý tưởng cụ thể, thể tích của chất khí thay đổi từ 50.0 cm^3 đến 100 cm^3 trong khi áp suất vẫn giữ ở 1.00 atm. (a) Nội năng của chất khí biến thiên một lượng bằng bao nhiêu? Nếu lượng chất khí có mặt là 2.00×10^{-3} mol, hãy tìm (b) C_p và (c) C_V.

49 [M] [SSM] Một bình chứa một hỗn hợp gồm ba chất khí không phản ứng hóa học: 2.40 mol khí 1 với $C_{V1} = 12.0$ J/(mol $\cdot$ K), 1.50 mol khí 2 với $C_{V2} = 12.8$ J/(mol $\cdot$ K), và 3.20 mol khí 3 với $C_{V3} = 20.0$ J/(mol $\cdot$ K). Nhiệt dung mol C_V của hỗn hợp là bao nhiêu?

Mô-đun 19.8 Bậc tự do và nhiệt dung riêng mol

50 [E] Chúng ta truyền một nhiệt lượng 70 J cho một chất khí lưỡng nguyên tử, chất khí sau đó giãn nở ở áp suất không đổi. Các phân tử khí quay nhưng không dao động. Nội năng của khối khí tăng thêm một lượng bằng bao nhiêu?

51 [E] Khi 1.0 mol khí oxy (O_2) được làm nóng ở áp suất không đổi bắt đầu từ 0°C, cần phải cung cấp cho chất khí bao nhiêu năng lượng dưới dạng nhiệt để làm tăng gấp đôi thể tích của nó? (Các phân tử quay nhưng không dao động.)

52 [M] [GO] Giả sử 12.0 g khí oxy (O_2) được làm nóng ở áp suất khí quyển không đổi từ 25.0°C đến 125°C. (a) Có bao nhiêu mol oxy hiện diện? (Xem Bảng 19.3.1 để biết khối lượng mol.) (b) Bao nhiêu năng lượng được truyền cho

oxy dưới dạng nhiệt? (Các phân tử quay nhưng không dao động.) (c) Tỉ phần nhiệt lượng nào được dùng để làm tăng nội năng của oxy?

53 [M] [SSM] Giả sử 4.00 mol một khí lý tưởng lưỡng nguyên tử, với phân tử có quay nhưng không dao động, trải qua một độ tăng nhiệt độ 60.0 K trong các điều kiện áp suất không đổi. (a) Năng lượng truyền dưới dạng nhiệt Q, (b) độ biến thiên nội năng ΔE_{int} của chất khí, (c) công W do chất khí thực hiện, và (d) độ biến thiên tổng động năng tịnh tiến ΔK của chất khí là bao nhiêu?

Mô-đun 19.9 Sự giãn nở đoạn nhiệt của khí lý tưởng

54 [E] Chúng ta biết rằng đối với một quá trình đoạn nhiệt, $pV^{\gamma} =$ hằng số. Hãy tính giá trị của "hằng số" đối với một quá trình đoạn nhiệt liên quan đến đúng 2.0 mol một khí lý tưởng đi qua trạng thái có đúng $p = 1.0$ atm và $T = 300$ K. Giả sử chất khí là khí lưỡng nguyên tử mà các phân tử quay nhưng không dao động.

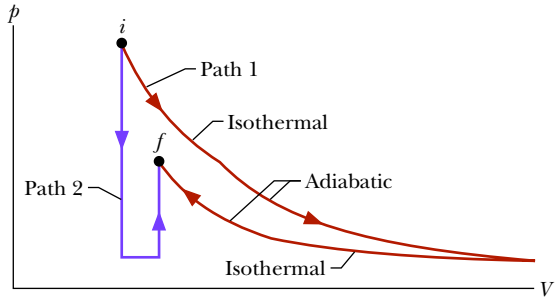
55 [E] Một khối khí nhất định chiếm thể tích 4.3 L ở áp suất 1.2 atm và nhiệt độ 310 K. Nó bị nén đoạn nhiệt đến thể tích 0.76 L. Xác định (a) áp suất cuối cùng và (b) nhiệt độ cuối cùng, coi chất khí là khí lý tưởng có $\gamma = 1.4$.

56 [E] Giả sử 1.00 L khí có $\gamma = 1.30$, ban đầu ở 273 K và 1.00 atm, bị nén đoạn nhiệt đột ngột xuống một nửa thể tích ban đầu của nó. Tìm (a) áp suất và (b) nhiệt độ cuối cùng của nó. (c) Nếu chất khí sau đó được làm nguội đến 273 K ở áp suất không đổi, thể tích cuối cùng của nó là bao nhiêu?

57 [M] Thể tích của một khí lý tưởng giảm đoạn nhiệt từ 200 L xuống 74.3 L. Áp suất và nhiệt độ ban đầu là 1.00 atm và 300 K. Áp suất cuối cùng là 4.00 atm. (a) Chất khí là đơn nguyên tử, lưỡng nguyên tử hay đa nguyên tử? (b) Nhiệt độ cuối cùng là bao nhiêu? (c) Có bao nhiêu mol khí? tr.632

58 [M] [GO] [FCP] Mở rượu sâm-panh. Trong một chai sâm-panh, túi khí (chủ yếu là cacbon đioxit) giữa chất lỏng và nút bần ở áp suất $p_i = 5.00$ atm. Khi nút bần được rút ra khỏi chai, chất khí trải qua một quá trình giãn nở đoạn nhiệt cho đến khi áp suất của nó cân bằng với áp suất không khí xung quanh là 1.00 atm. Giả sử rằng tỉ số các nhiệt dung riêng mol là $\gamma = 4/3$. Nếu chất khí có nhiệt độ ban đầu $T_i = 5.00°\text{C}$, nhiệt độ của nó ở cuối quá trình giãn nở đoạn nhiệt là bao nhiêu?

59 [M] [GO] Hình 19.10 cho thấy hai đường mà một chất khí có thể đi từ điểm ban đầu i đến điểm cuối cùng f. Đường 1 gồm một quá trình giãn nở đẳng nhiệt (độ lớn của công là 50 J), một quá trình giãn nở đoạn nhiệt (độ lớn của công là 40 J), một quá trình nén đẳng nhiệt (độ lớn của công là 30 J), và sau đó là một quá trình nén đoạn nhiệt (độ lớn của công là 25 J). Độ biến thiên nội năng của chất khí là bao nhiêu nếu khí đi từ điểm i đến điểm f dọc theo đường 2?



Hình 19.10 Bài tập 59.

Chú giải hình: Đường 1; Đẳng nhiệt; Đoạn nhiệt; Đường 2.

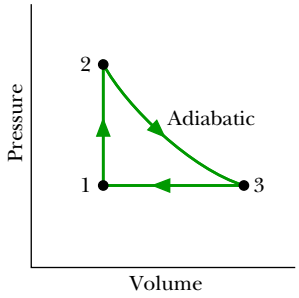
60 [M] [GO] [FCP] Gió đoạn nhiệt. Luồng không khí bình thường qua dãy núi Rocky thổi từ tây sang đông. Không khí mất đi phần lớn độ ẩm và bị lạnh đi khi bay lên sườn phía tây của dãy núi. Khi nó hạ xuống ở sườn phía đông, sự tăng áp suất về phía các độ cao thấp hơn làm cho nhiệt độ tăng lên. Luồng khí đó, khi ấy được gọi là gió chinook, có thể làm tăng nhanh nhiệt độ không khí tại chân núi. Giả sử áp suất không khí p phụ thuộc vào độ cao y theo $p = p_0 \exp(-ay)$, trong đó $p_0 = 1.00$ atm và $a = 1.16 \times 10^{-4}$ m^{-1}. Đồng thời giả sử tỉ số các nhiệt dung riêng mol

là $\gamma = 4/3$. Một khối không khí có nhiệt độ ban đầu $-5.00°C$ hạ xuống đoạn nhiệt từ $y_1 = 4267$ m đến $y = 1567$ m. Nhiệt độ của nó ở cuối quá trình hạ xuống là bao nhiêu?

61 [M] [GO] Một chất khí được làm giãn nở từ trạng thái ban đầu i đến trạng thái cuối f theo đường 1 hoặc đường 2 trên giản đồ p–V. Đường 1 gồm ba giai đoạn: một quá trình giãn nở đẳng nhiệt (công có độ lớn 40 J), một quá trình giãn nở đoạn nhiệt (công có độ lớn 20 J), và một quá trình giãn nở đẳng nhiệt khác (công có độ lớn 30 J). Đường 2 gồm hai giai đoạn: giảm áp suất ở thể tích không đổi và giãn nở ở áp suất không đổi. Độ biến thiên nội năng của chất khí dọc theo đường 2 là bao nhiêu?

62 [H] [GO] Một khí lý tưởng lưỡng nguyên tử, có quay nhưng không dao động, trải qua một quá trình nén đoạn nhiệt. Áp suất và thể tích ban đầu của nó lần lượt là 1.20 atm và 0.200 m^3. Áp suất cuối cùng của nó là 2.40 atm. Khí thực hiện một công bằng bao nhiêu?

63 [H] Hình 19.11 cho thấy một chu trình mà 1.00 mol khí lý tưởng đơn nguyên tử trải qua. Các nhiệt độ là $T_1 = 300$ K, $T_2 = 600$ K, và $T_3 = 455$ K. Đối với quá trình $1 \to 2$, (a) nhiệt lượng Q, (b) độ biến thiên nội năng ΔE_{int}, và (c) công thực hiện W là bao nhiêu? Đối với quá trình $2 \to 3$, (d) Q, (e) ΔE_{int}, và (f) W là bao nhiêu? Đối với quá trình $3 \to 1$, (g) Q, (h) ΔE_{int}, và (i) W là bao nhiêu? Đối với toàn bộ chu trình, (j) Q, (k) ΔE_{int}, và (l) W là bao nhiêu? Áp suất ban đầu tại điểm 1 là 1.00 atm ($= 1.013 \times 10^5$ Pa). (m) Thể tích và (n) áp suất tại điểm 2, cùng với (o) thể tích và (p) áp suất tại điểm 3 là bao nhiêu?



Hình 19.11 Bài tập 63.

Chú giải hình: Thể tích; Áp suất; Đoạn nhiệt.

Bài tập bổ sung

64 Tính công do tác nhân bên ngoài thực hiện trong quá trình nén đẳng nhiệt 1.00 mol oxy từ thể tích 22.4 L ở 0°C và 1.00 atm đến thể tích 16.8 L.

65 Một khối khí lý tưởng trải qua một quá trình nén đoạn nhiệt từ $p = 1.0$ atm, $V = 1.0 \times 10^6$ L, $T = 0.0°C$ đến $p = 1.0 \times 10^5$ atm, $V = 1.0 \times 10^3$ L. (a) Chất khí là đơn nguyên tử, lưỡng nguyên tử hay đa nguyên tử? (b) Nhiệt độ cuối cùng của nó là bao nhiêu? (c) Có bao nhiêu mol khí hiện diện? Tổng động năng tịnh tiến trên mỗi mol (d) trước và (e) sau khi nén là bao nhiêu? (f) Tỉ số giữa các bình phương của tốc độ căn quân phương trước và sau khi nén là bao nhiêu?

66 Một khối khí lý tưởng gồm 1.50 mol các phân tử lưỡng nguyên tử quay nhưng không dao động. Đường kính phân tử là 250 pm. Khí giãn nở ở áp suất không đổi 1.50×10^5 Pa, với một nhiệt lượng truyền vào là 200 J. Độ biến thiên của quãng đường tự do trung bình của các phân tử là bao nhiêu?

67 Một khối khí lý tưởng đơn nguyên tử ban đầu có nhiệt độ 330 K và áp suất 6.00 atm. Nó được làm giãn nở từ thể tích 500 cm^3 đến thể tích 1500 cm^3. Nếu sự giãn nở là đẳng nhiệt, (a) áp suất cuối cùng và (b) công do khối khí thực hiện là bao nhiêu? Nếu thay vào đó, sự giãn nở là đoạn nhiệt, thì (c) áp suất cuối cùng và (d) công do khối khí thực hiện là bao nhiêu?

68 Trong một đám mây khí giữa các vì sao ở 50.0 K, áp suất là 1.00×10^{-8} Pa. Giả sử đường kính phân tử của các chất khí trong đám mây đều là 20.0 nm, quãng đường tự do trung bình của chúng là bao nhiêu?

69 [SSM] Vỏ và giỏ của một khinh khí cầu có tổng trọng lượng là 2.45 kN, và vỏ khí cầu có dung tích (thể tích) là 2.18×10^3 m^3. Khi nó được bơm căng hoàn toàn, nhiệt độ của không khí bên trong phải bằng bao nhiêu để tạo cho khinh khí cầu một sức nâng (lực nâng) là 2.67 kN (ngoài trọng lượng của bản thân khinh khí cầu)? Giả sử không khí xung quanh, ở 20.0°C, có trọng lượng trên một đơn vị thể tích là 11.9 N/m^3 và khối lượng mol là 0.028 kg/mol, và ở áp suất 1.0 atm.

70 Một khối khí lý tưởng, ở nhiệt độ ban đầu T_1 và thể tích ban đầu 2.0 m^3, được giãn nở đoạn nhiệt đến thể tích 4.0 m^3, sau đó giãn nở đẳng nhiệt đến thể tích 10 m^3, rồi sau đó được nén đoạn nhiệt trở lại nhiệt độ T_1. Thể tích cuối cùng của nó là bao nhiêu?

71 [SSM] Nhiệt độ của 2.00 mol khí lý tưởng đơn nguyên tử tăng thêm 15.0 K trong một quá trình đoạn nhiệt. (a) Công W do chất khí thực hiện, (b) năng lượng truyền dưới dạng nhiệt Q, (c) độ biến thiên nội năng ΔE_{int} của chất khí, và (d) độ biến thiên ΔK của động năng trung bình trên mỗi nguyên tử là bao nhiêu?

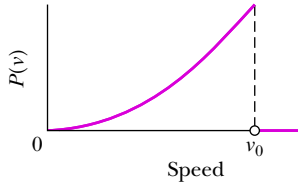
72 Ở nhiệt độ nào thì các nguyên tử của khí heli có cùng tốc độ căn quân phương như các phân tử của khí hydro ở 20.0°C? (Khối lượng mol được cho trong Bảng 19.3.1.) **73 [SSM]** Ở tần số nào thì các phân tử (đường kính 290 pm) tr.633 va chạm trong khí oxy (O_2) (lý tưởng) ở nhiệt độ 400 K và áp suất 2.00 atm?

74 (a) Số phân tử trong một mét khối không khí ở 20°C và áp suất 1.0 atm ($= 1.01 \times 10^5$ Pa) là bao nhiêu? (b) Khối lượng của 1.0 m^3 không khí này là bao nhiêu? Giả sử rằng 75% các phân tử là nitơ (N_2) và 25% là oxy (O_2).

75 Nhiệt độ của 3.00 mol một chất khí nhất định có $C_V = 6.00$ cal/(mol · K) cần được tăng thêm 50.0 K. Nếu quá trình diễn ra ở thể tích không đổi, (a) năng lượng truyền dưới dạng nhiệt Q, (b) công W do chất khí thực hiện, (c) độ biến thiên nội năng ΔE_{int} của chất khí, và (d) độ biến thiên tổng động năng tịnh tiến ΔK là bao nhiêu? Nếu quá trình diễn ra ở áp suất không đổi, (e) Q, (f) W, (g) ΔE_{int}, và (h) ΔK là bao nhiêu? Nếu quá trình là đoạn nhiệt, (i) Q, (j) W, (k) ΔE_{int}, và (l) ΔK là bao nhiêu?

76 Trong một quá trình nén ở áp suất không đổi 250 Pa, thể tích của một khí lý tưởng giảm từ 0.80 m^3 xuống 0.20 m^3. Nhiệt độ ban đầu là 360 K, và khí tỏa ra 210 J nhiệt lượng. (a) Độ biến thiên nội năng của khí và (b) nhiệt độ cuối cùng của khí là bao nhiêu?

77 [CALC] [SSM] Hình 19.12 cho thấy một hàm phân bố tốc độ giả định đối với các hạt của một chất khí nhất định: $P(v) = Cv^2$ với $0 < v \leq v_0$ và $P(v) = 0$ với $v > v_0$. Tìm (a) một biểu thức cho C theo v_0, (b) tốc độ trung bình của các hạt, và (c) tốc độ căn quân phương của chúng.



Hình 19.12 Bài tập 77.

Chú giải hình: Tốc độ.

78 (a) Một khối khí lý tưởng ban đầu ở áp suất p_0 trải qua quá trình giãn nở tự do cho đến khi thể tích của nó gấp 3.00 lần thể tích ban đầu. Tỉ số giữa áp suất của nó sau đó và p_0 là bao nhiêu? (b) Tiếp theo, chất khí được nén đoạn nhiệt chậm trở lại thể tích ban đầu của nó. Áp suất sau khi nén là $(3.00)^{1/3}p_0$. Chất khí là đơn nguyên tử, lưỡng nguyên tử hay đa nguyên tử? (c) Tỉ số giữa động năng trung bình trên mỗi phân tử ở trạng thái cuối này với trạng thái ban đầu là bao nhiêu?

79 [SSM] Một khí lý tưởng trải qua quá trình nén đẳng nhiệt từ thể tích ban đầu 4.00 m^3 đến thể tích cuối cùng 3.00 m^3. Có 3.50 mol khí, và nhiệt độ của nó là 10.0°C. (a) Khí thực hiện bao nhiêu công? (b) Bao nhiêu năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt giữa khối khí và môi trường xung quanh?

80 Khí oxy (O_2) ở 273 K và 1.0 atm được chứa trong một bình hình lập phương cạnh 10 cm. Hãy tính $\Delta U_g / K_{\text{avg}}$, trong đó ΔU_g là độ biến thiên thế năng hấp dẫn của một phân tử oxy rơi từ độ cao bằng chiều cao của hộp và K_{avg} là động năng tịnh tiến trung bình của phân tử.

81 Một khí lý tưởng được đưa qua một chu trình kín gồm ba giai đoạn: giãn nở đoạn nhiệt với công bằng 125 J, co đẳng nhiệt ở 325 K, và tăng áp suất ở thể tích không đổi. (a) Vẽ giản đồ p–V cho ba giai đoạn. (b) Bao nhiêu năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt trong giai đoạn 3, và (c) nhiệt lượng đó được truyền vào hay truyền ra khỏi khối khí?

82 (a) Thể tích mà 1.00 mol khí lý tưởng chiếm ở điều kiện tiêu chuẩn—nghĩa là 1.00 atm ($= 1.01 \times 10^5$ Pa) và 273 K—là bao nhiêu? (b) Hãy chỉ ra rằng số phân tử trong mỗi xentimét khối (số Loschmidt) ở điều kiện tiêu chuẩn là 2.69×10^{19}.

83 [SSM] Một mẫu khí lý tưởng giãn nở từ áp suất và thể tích ban đầu là 32 atm và 1.0 L đến thể tích cuối cùng là 4.0 L. Nhiệt độ ban đầu là 300 K. Nếu chất khí là đơn nguyên tử và sự giãn nở là đẳng nhiệt, (a) áp suất cuối cùng p_f, (b) nhiệt độ cuối cùng T_f, và (c) công W do chất khí thực hiện là bao nhiêu? Nếu chất khí là đơn nguyên tử và sự giãn nở là đoạn nhiệt, (d) p_f, (e) T_f, và (f) W là bao nhiêu? Nếu chất khí là lưỡng nguyên tử và sự giãn nở là đoạn nhiệt, (g) p_f, (h) T_f, và (i) W là bao nhiêu?

84 Một khối khí lý tưởng gồm 3.00 mol ban đầu ở trạng thái 1 có áp suất $p_1 = 20.0$ atm và thể tích $V_1 = 1500$ cm^3. Đầu tiên nó được đưa đến trạng thái 2 có áp suất $p_2 = 1.50p_1$ và thể tích $V_2 = 2.00V_1$. Sau đó nó được đưa đến trạng thái 3 có áp suất $p_3 = 2.00p_1$ và thể tích $V_3 = 0.500V_1$. Nhiệt độ của chất khí ở (a) trạng thái 1 và (b) trạng thái 2 là bao nhiêu? (c) Độ biến thiên toàn phần của nội năng từ trạng thái 1 đến trạng thái 3 là bao nhiêu?

85 Sự khuếch tán urani. Để nâng cao hiệu quả của phản ứng phân hạch hạt nhân urani, đồng vị dễ phân hạch U-235 phải được tách khỏi đồng vị kém phân hạch hơn U-238. Một cách để làm điều này là chuyển urani thành chất khí (UF_6) và cho nó khuếch tán lặp đi lặp lại qua một màng ngăn xốp (lên đến 4000 lần). Phân tử nhẹ hơn sẽ khuếch tán nhanh hơn, hiệu quả của màng ngăn được xác định bởi hệ số phân tách α, được định nghĩa là tỉ số của hai tốc độ căn quân phương. Hệ số phân tách đối với hai loại phân tử khí urani hexaflorua là bao nhiêu?

86 Mở cửa tủ đông. Ban đầu, một ngăn tủ đông gia đình chứa đầy không khí ở nhiệt độ phòng $T_i = 27.0°\text{C}$. Sau đó cửa tủ được đóng lại và hệ thống làm lạnh trong thành tủ được bật cho đến khi nhiệt độ không khí đạt tới giá trị khuyến nghị là $T_f = -18.0°\text{C}$. Cửa tủ có chiều cao $h = 0.600$ m và chiều rộng $w = 0.760$ m, với các bản lề ở mép bên trái (và do đó có một trục quay ở đó) và tay nắm ở mép bên phải. Giả sử tủ đông kín khí. (a) Độ chênh lệch áp suất Δp giữa bên trong và bên ngoài cửa, (b) hợp lực F tác dụng lên cửa do độ chênh lệch áp suất đó, và (c) lực F_a cần thiết để mở cửa bằng cách kéo tay nắm vuông góc với cửa là bao nhiêu?

87 Công trong quá trình giãn nở đoạn nhiệt. (a) Xác định công do một khí lý tưởng bất kỳ (đơn nguyên tử, lưỡng nguyên tử hoặc đa nguyên tử) thực hiện trong quá trình giãn nở đoạn nhiệt từ thể tích V_i và áp suất p_i đến thể tích V_f và áp suất p_f bằng cách áp dụng $W = \int p\,dV$ và $pV^\gamma =$ hằng số. (b) Chứng minh rằng kết quả tương đương với $-\Delta E_{\text{int}}$, trong đó độ biến thiên nội năng được cho bởi $\Delta E_{\text{int}} = nC_V\Delta T$.

88 Bật nút chai sâm-panh. Khi nút bần trên một chai sâm-panh được bật ra, khí cacbon đioxit (CO_2) phía trên chất lỏng trải qua quá trình giãn nở đoạn nhiệt khi nó thoát ra ngoài không khí. Nếu chai ban đầu ở nhiệt độ $T_i = 20.0°\text{C}$ và áp suất ban đầu của chất khí là



Jay Bray/Alamy Stock Photo

Hình 19.13 Bài tập 88.